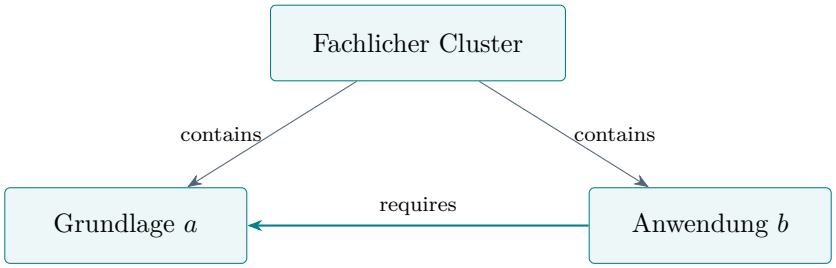
SKILLPILOT · TECHNISCHE REFERENZ

Die Graph-Definition von SkillPilot

Struktur, Mathematik, curriculare Sichten
und implizite Erledigung



Gruppierung, Lernvoraussetzung und Abschlussnachweis
sind unterschiedliche Aussagen.

Geltung dieser Fassung

Deutsche Gesamtdarstellung der technischen Modellverträge, Stand **31. Oktober 2026**. Sie verbindet die normative Graph-Definition mit ihren angrenzenden Konzepten. Optionale Planungsprofile sind als solche gekennzeichnet. Die allgemeine Bedarfsrechnung, der direkte Prüfungszugang und die inklusive Plananrechnung sind lokal implementiert. Ihre Beschreibung ist kein Nachweis eines Deployments oder einer tatsächlichen Coach-Abnahme.

SkillPilot · enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH

Technischer Text und Build-Werkzeuge: Apache-2.0.

Didaktische Abbildungen: projektbezogene Inhaltslizenz CC BY 4.0; siehe Anhang.

Leserführung und Geltungsbereich

Ein SkillPilot-Graph beschreibt, *was* gelernt werden kann und welche Voraussetzungen dabei gelten. Curriculare Sichten bestimmen, welche dieser stabilen Ziele für eine Person gelten. Der Lernzustand hält für jedes atomare Ziel fest, ob es geschafft ist. Planung verteilt Erwerb und Übung auf verfügbare Zeit. Die automatische Bedarfsrechnung bestimmt aus Mastery und direkten Anforderungen, ob ein genau benannter Lernumfang abgeschlossen ist. Diese Aussagen dürfen sich aufeinander beziehen, aber nicht stillschweigend gegenseitig ersetzen.

Diese Referenz ist für die deutschsprachige gemeinsame Prüfung und Weiterentwicklung des Modells bestimmt. Sie behandelt die Graph-Definition im weiteren Sinne: Identität, Kanten, Vererbung, Gültigkeit, Verfügbarkeit, Projektion, Zieltypen, Fortschritt, Zeitplanung, Abschluss, Quellen und Qualitätssicherung. Fachliche Lehrplaninhalte und konkrete Aufgabenbestände werden nicht vollständig abgedruckt. Die Beispiele sind Veranschaulichungen, keine als Curriculum freigegebenen Teilgraphen.

Status	Bedeutung in dieser Referenz
Normativer Kern	Verbindliche mathematische Graphsemantik aus `graph-definition.md`; zusätzliche Profile können strengere Regeln setzen.
Angrenzender Vertrag	Semantik von Projektion, Zieltypen, Quellen oder Lernablauf; Implementierungsstand ist jeweils gesondert zu prüfen.
Optionales Profil	Curriculum-Level mit Struktur- und Zeitprüfung; konzeptionell definiert, kein behaupteter neuer produktiver Validator.
Aktuelle Umsetzung	Automatische Bedarfsberechnung und direkter Prüfungszugang; Deployment und Coach-Abnahme bleiben gesonderte Nachweise.

Die fachlichen Verträge im Repository bleiben die maßgeblichen Einzelquellen. Der Anhang ordnet alle Kapitel diesen Quellen zu und nennt beim Erstellen überprüfte Implementierungsabweichungen. Mathematische Beispiele, Bildunterschriften und Plausibilitätsprüfungen ersetzen weder fachliche Aufgabenreviews noch Untersuchungen mit Lernenden.

Inhaltsverzeichnis

Leserführung und Geltungsbereich 2

1 Ziele, Identität und Beziehungen 5
1.1 Das Grundobjekt . . . 5
1.2 Attribute und stabile Identität . . . 6
1.3 Atomare Ziele und Cluster . . . 6

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung 7
2.1 Hierarchie und atomare Basis . . . 7
2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv . . . 7
2.3 Effektive Anforderungen . . . 8

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit 9
3.1 Verbindliche Bedingungen . . . 9
3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele . . . 10
3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie . . . 11

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt 11
4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen . . . 11
4.2 Globale Frontier . . . 11
4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung . . . 12

5 Filter, Fokus und globale Diagnose 13
5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit . . . 13
5.2 Erst global vererben, dann einschränken . . . 13
5.3 Normalmodus und strikter Modus . . . 14
5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome . . . 15

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur 16
6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung . . . 16
6.2 Platzierungen und Projektionen . . . 16
6.3 Geprüfte Kompositionssichten . . . 17

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele 17
7.1 Vier Personalisierungsstufen . . . 17
7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe . . . 18
7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung . . . 18
7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb . . . 19

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses 19
8.1 Verstehen und Anwenden . . . 20
8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag . . . 20
8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf . . . 20
8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf . . . 21

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht 22

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen 23
10.1 Drei Arten von Verweisen . . . 23
10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen . . . 23
10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität . . . 23

10.4 Veröffentlichung und Austausch 24
10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse 24

11 Curriculare Level: Erwerbsordnung und Bewältigbarkeit 26
11.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb 26
11.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen 26
11.3 Aufwand, Reserve und Budget 27
11.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen 28

12 Implizite Erledigung und direkter Prüfungszugang 29
12.1 Fester Umfang und direkte Bedarfsrelation 29
12.2 Mastery, Bedarf und kleinster Fixpunkt 29
12.3 Beispiel: Mastery unterbricht den Bedarf 30
12.4 Abschluss und direkte Prüfungsauswahl 30
12.5 Cockpit, Lernplan und technische Grenzen 31

A Statusabgleich und Grenzen der Aussagen 33

B Prüfstrategie für die Abschlussberechnung 34

C Begriffe und Symbole 34

D Quellenzuordnung und Abbildungen 35

E Dokument bauen und prüfen 36

Abbildungsverzeichnis

1 Ziele und zwei Kantenarten 5
2 Direkte und indirekte Zugehörigkeit 7
3 Direkte Voraussetzungen 8
4 Vom Cluster geerbte Voraussetzungen 9
5 Effektive Zyklen durch Vererbung 10
6 Die nächsten verfügbaren Ziele 12
7 Normalmodus und strikter Modus 14
8 Curriculare Erwerbsstufen 26
9 Mastery beendet Vorbereitung unabhängig von einem Prüfungserfolg. Eine zusätzliche direkte Kante von C nach A würde A weiterhin erforderlich machen. . . 30

1 Ziele, Identität und Beziehungen

1.1 Das Grundobjekt

Der normative Kern ist ein endlicher gerichteter Graph

$$\mathcal{G} = (G, C, R), \qquad C, R \subseteq G \times G.$$

G ist die Menge der Lernziele. C steht für `contains`, R für `requires`. Es gibt genau diese beiden *ausdrücklich verfassten* Kantenarten im Zielgraphen. Abgeleitete Relationen, curriculare Platzierungen, Quellenzuordnungen und Nachweise sind andere Modellschichten.

Ein Paar (x, y) ist gerichtet. Für jede Relation X bedeutet

$$X^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in X\}.$$

$(x, y) \in X^+$ gilt genau dann, wenn ein nichtleerer gerichteter X-Pfad von x nach y führt. X^+ ist die transitive Hülle; Pfade der Länge null zählen nicht. Ein gerichteter Graph ist azyklisch genau dann, wenn $\forall g \in G : (g, g) \notin X^+$. Die Vereinigung $C \cup R$ ist *nicht* die Relation, an der pauschal alle DAG-Bedingungen geprüft werden: Beide Kantenarten haben verschiedene Bedeutungen.

Die Pfeilrichtung ist Teil der Definition

$p \xrightarrow{\texttt{contains}} c$: Der Cluster p enthält das Ziel c. $g \xrightarrow{\texttt{requires}} p$: Das Ziel g benötigt p. Eine Lernablaufdarstellung zeigt dagegen R^{-1}: von der Voraussetzung zur darauf aufbauenden Kompetenz. Diese Umkehrung muss beschriftet sein.

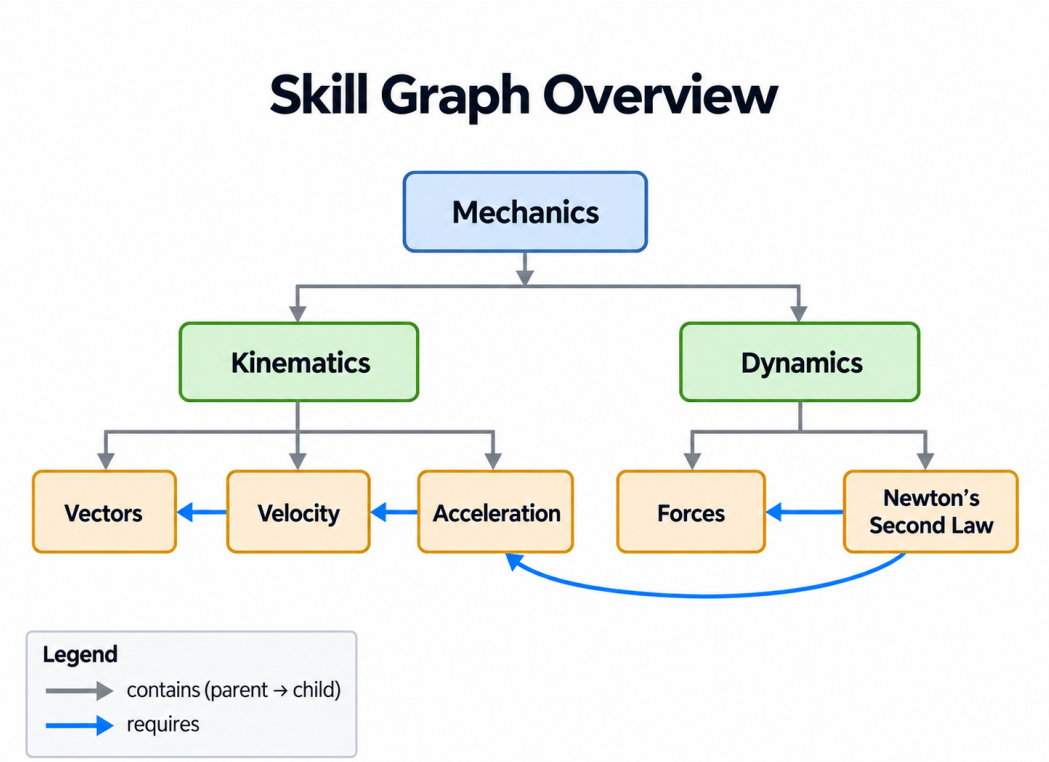


Abbildung 1: Zwei Beziehungen in einem Graphen. Grau gruppiert, Blau zeigt auf Voraussetzungen. *Velocity* benötigt *Vectors*; *Newton's Second Law* benötigt sowohl *Forces* als auch *Acceleration*. Die Farben der Knoten sind hier keine Lernzustände.

1.2 Attribute und stabile Identität

Die normativen Basisattribute sind totale Abbildungen

$$\mathrm{Id} : G \to \mathrm{UUID}, \qquad \mathrm{Title} : G \to \Sigma^*, \qquad \mathrm{Weight} : G \to \mathbb{R}_{>0}.$$

Id ist injektiv: Verschiedene Ziele haben verschiedene IDs. Die UUID bleibt über Platzierungen, Sprachfassungen und Ansichten hinweg die kanonische Identität. Kurze Buchstaben in diesem Dokument sind nur mathematische Bezeichner, keine Aussage zum serialisierten ID-Format.

Ein optionaler ShortKey $: G \rightharpoonup \Sigma^*$ ist innerhalb einer logischen Landschaft eindeutig. Mehrere Sprachdateien desselben Ziels dürfen dasselbe Paar aus ID und ShortKey wiederholen. Die Teilabbildung PhaseCompat $: G \rightharpoonup P_{\mathrm{compat}}$ beschreibt dagegen Kompatibilitäts- oder Anzeigemetadaten, häufig im Feld `phase`. Sie definiert weder kanonische Identität noch die fachliche Lernreihenfolge. Weitere gebräuchliche Felder ordnet Tabelle 1 ein.

Feld	Fachliche Bedeutung außerhalb des minimalen Kerns
`description`	Verständlicher, überprüfbarer Zieltext; typischerweise „Die lernende Person kann …“. Orientierung hat eine eigene Semantik.
`area`, `tags`	Fachliche Einordnung und Metadaten; ein Tag ersetzt keine autoritative Entscheidung über Zieltyp oder Geltungsbereich.
`level`	Schwierigkeit beziehungsweise Anforderungsbereich; kein curriculares Erwerbslevel und kein Personalisierungslevel.
`core`	Kernziel versus Erweiterung im jeweiligen Vertrag; eine Erweiterung kann im gewählten Profil trotzdem verbindliches Ziel sein.
`weight`	Anteil bei Fortschrittsaggregation; keine Zeitdauer, keine fachliche Nachweisstärke und keine Bestehenswahrscheinlichkeit.
`examples`	Referenzen auf Beispiele oder Aufgaben; Vorhandensein beweist keine Aufgabenqualität oder Kompetenzbeherrschung.
`resourceLinks`	Bestehendes Referenzfeld unter anderem für eigene Visualisierungen, offizielle Quellen und Altlinks. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören nach aktuellem Vertrag in getrennte Inhaltspakete.

Tabelle 1: Ergänzende Zielattribute und ihre begrenzte Bedeutung.

1.3 Atomare Ziele und Cluster

Die *strukturelle* Klassifikation folgt allein aus C:

$$A = \{g \in G \mid \nexists c \in G : (g, c) \in C\}, \qquad K = G \setminus A.$$

Ein Blatt ist atomar, jeder andere Knoten ein Cluster. Ein Ziel kann mehrere Eltern haben: Der kanonische `contains`-Graph darf eine Polyhierarchie sein. Explizite Metadaten zur Klassifikation müssen dazu passen.

Strukturelle Atomarität bedeutet nicht automatisch *semantische* Atomarität. Ein Blatt mit fünf unabhängigen Teilkompetenzen bleibt formal ein Blatt, kann jedoch die Qualitätsprüfung verfehlen. Orientierung, Gedächtnisziele und Prüfungen sind besondere pädagogische Arten; sie sind keine zusätzlichen Strukturtypen und keine Programmabschnitte.

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung

2.1 Hierarchie und atomare Basis

Für den endlichen azyklischen Containment-Graphen gelten

$$\mathrm{Anc}(g) = \{a \in G \mid (a, g) \in C^+\}, \tag{1}$$

$$\mathrm{Desc}(g) = \{d \in G \mid (g, d) \in C^+\}, \tag{2}$$

$$\mathrm{Atoms}(g) = \begin{cases} \{g\}, & g \in A, \\ \mathrm{Desc}(g) \cap A, & g \in K. \end{cases} \tag{3}$$

Die Kurzformen Anc und Desc entsprechen den Bezeichnern `Ancestors` und `Descendants` der Quellspezifikation und ihrer Bilder. Jeder Cluster besitzt mindestens ein atomares Blatt: In einem endlichen azyklischen Graphen endet jeder hinreichend lange Pfad. Deshalb ist Atoms(g) für jedes Ziel nichtleer. Ein Knoten ohne Kinder ist atomar, kein leerer Cluster. Bei mehreren Pfaden zählt ein Atom in der Menge nur einmal.

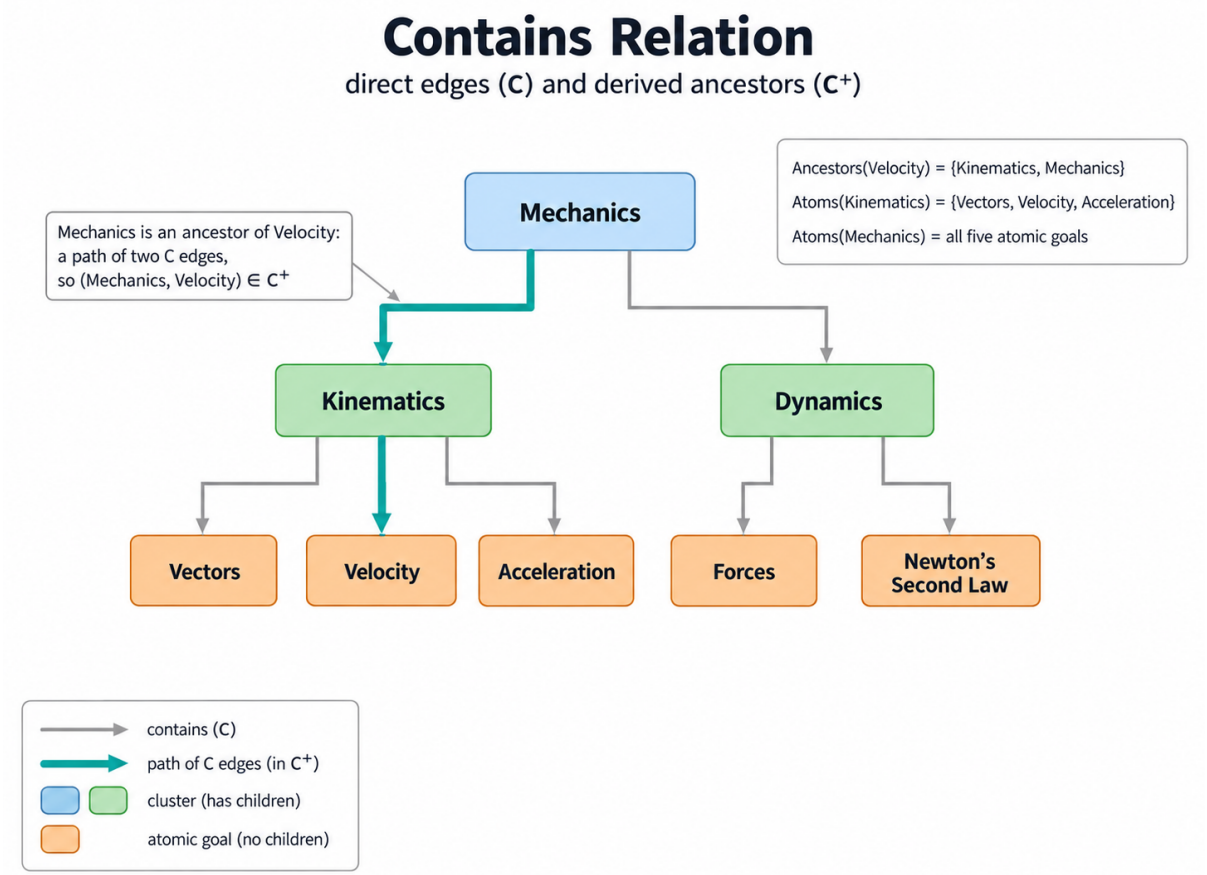


Abbildung 2: Direkte und indirekte Zugehörigkeit. Der türkis hervorgehobene Pfad besteht aus zwei vorhandenen `contains`-Kanten; er ist keine dritte Kantenart. *Mechanics* ist deshalb auch Vorfahr von *Velocity*.

2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv

$(g, p) \in R$ bedeutet, dass g die Voraussetzung p hat. Mehrere ausgehende Kanten bedeuten *alle* Voraussetzungen, keine Auswahl. Alternativen brauchen einen eigenen Auswahlvertrag außerhalb dieser Relation. Die Relation R muss azyklisch sein.

Als kanonisches Ziel der Modellierung wird $R \subseteq A \times A$ bevorzugt. So liegt fachliche Sequenzierung auf den konkreten Kompetenzen. Eine am Cluster verfasste Voraussetzung ist stärker als eine summarische Darstellung: Sie gilt durch Vererbung für alle Nachfahren.

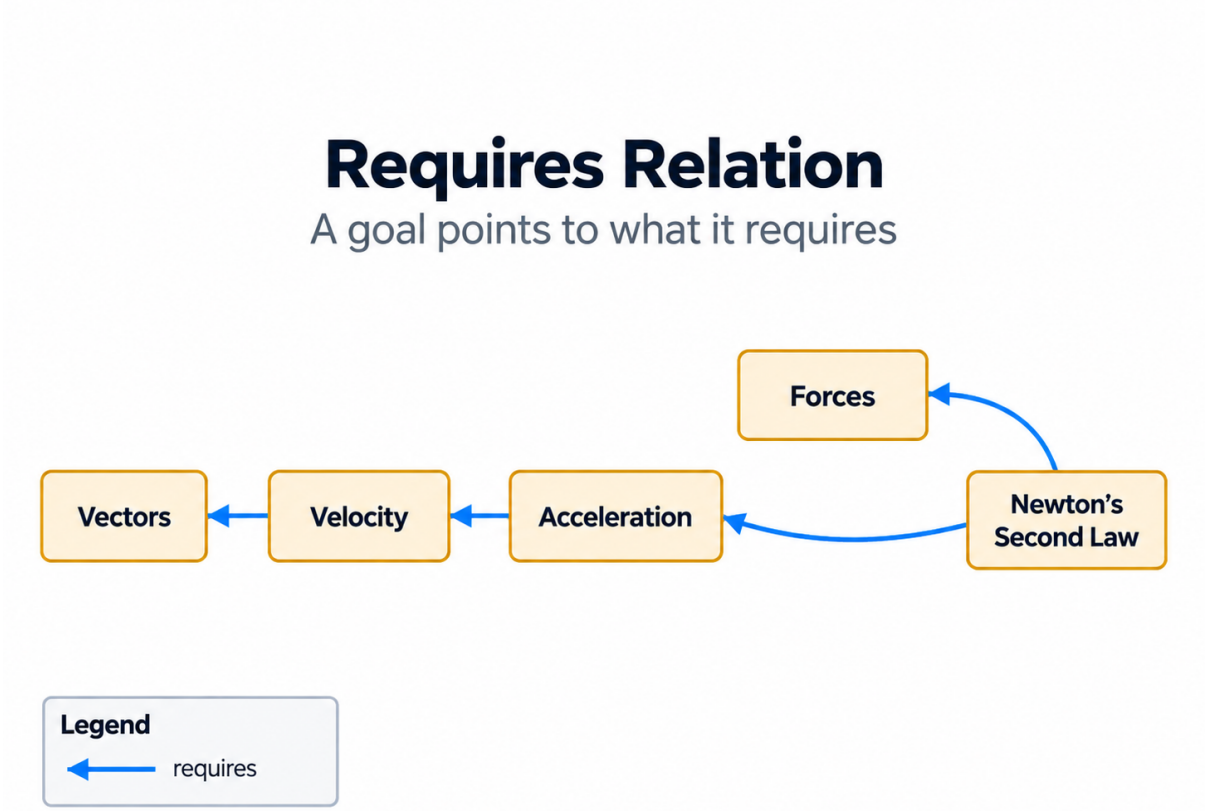


Abbildung 3: Direkte Voraussetzungen. Auch der gebogene Pfeil ist eine direkte Kante. Die Kette von Beschleunigung über Geschwindigkeit zu Vektoren ergibt transitive Erreichbarkeit, keine Containment-Vererbung.

2.3 Effektive Anforderungen

Die effektive Relation entsteht aus eigenen und von Vorfahren geerbten direkten Anforderungen:

$$(g,p) \in R_{\text{eff}} \iff (g,p) \in R \ \vee \ \exists a \in \text{Anc}(g) : (a,p) \in R. \tag{4}$$

Dabei sind

$$R_{\text{inherited}} = R_{\text{eff}} \setminus R, \qquad R_{\text{eff}} = R \cup R_{\text{inherited}}, \qquad \text{Pre}_{\text{eff}}(g) = \{p \mid (g,p) \in R_{\text{eff}}\}.$$

Mehrere Elternpfade addieren Anforderungen als Mengenvereinigung, ohne Mehrfachzählung. *Vererbung* in (4) und *transitive Hülle* R^{+}_{eff} sind verschiedene Operationen. Die transitive Hülle beschreibt statische Pfaderreichbarkeit im Graphen. Laufzeitverfügbarkeit prüft dagegen direkte effektive Anforderungen; Cluster werden über ihre atomare Basis erfüllt. Mastery einer Voraussetzung beendet deren eigenen Bedarf, statt weitere Pfadglieder nachzufordern.

Sind alle direkten Anforderungen atomar verfasst, gilt $R_{\text{eff}} = R$: Containment-Vorfahren sind Cluster und tragen dann keine ausgehenden Anforderungen. Transitive Ketten bleiben als Graphstruktur relevant.

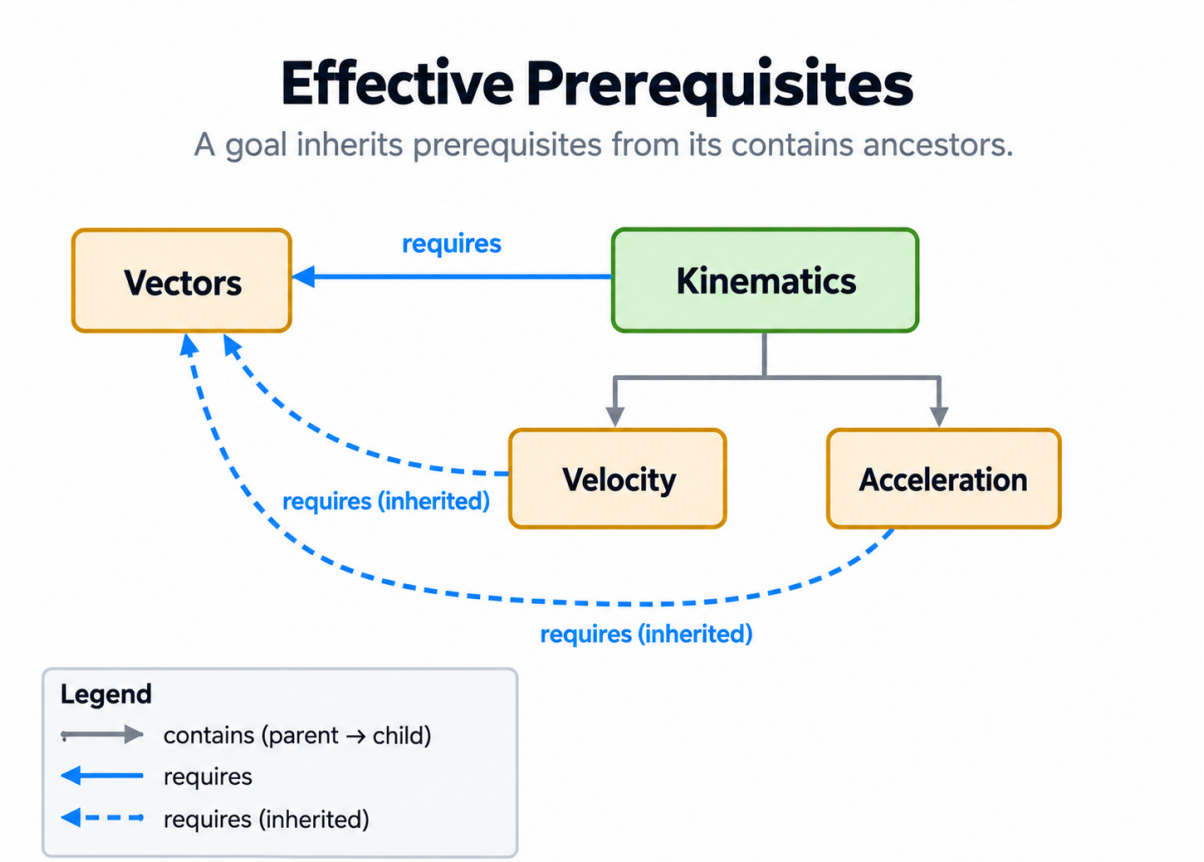


Abbildung 4: Eine Cluster-Anforderung wird vererbt. *Vectors* liegt in diesem Beispiel außerhalb von *Kinematics*. Würde es auch darin enthalten sein, erbte es die Anforderung an sich selbst. Durchgezogen heißt direkt verfasst, gestrichelt heißt geerbt.

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit

3.1 Verbindliche Bedingungen

Ein vollständiger Graph ist unter dem normativen Kern genau dann gültig, wenn die Attribut- und Identitätsbedingungen sowie die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$\forall g \in G : \ (g,g) \notin C^+, \quad (g,g) \notin R^+, \quad (g,g) \notin R_{\text{eff}}^+, \tag{5}$$

$$(g,p) \in R \Longrightarrow \nexists a \in \text{Anc}(g) : (a,p) \in R. \tag{6}$$

Die frühere Pflicht zur *transitiven Minimalität* entfällt mit der Abschlussentscheidung vom 31. Oktober 2026. In $C \to B \to A$ beendet Mastery von B den Bedarf an A; eine zusätzliche Kante $C \to A$ bleibt dagegen eine eigene Anforderung. Eine Kante darf deshalb nicht allein aufgrund unveränderter Erreichbarkeit entfernt werden. Identisch geerbte direkte Paare bleiben lokal redundant; Zyklen bleiben unzulässig.

Die DAG-Bedingung für R folgt bereits aus derjenigen für R_{eff}, weil $R \subseteq R_{\text{eff}}$. Sie bleibt als verständliche eigenständige Autorenprüfung aufgeführt. Unabhängig davon bleibt die Azyklizität von C erforderlich. Identitäten und Referenzen müssen auflösbar sein; unbekannte Knoten sind keine erfüllten Voraussetzungen.

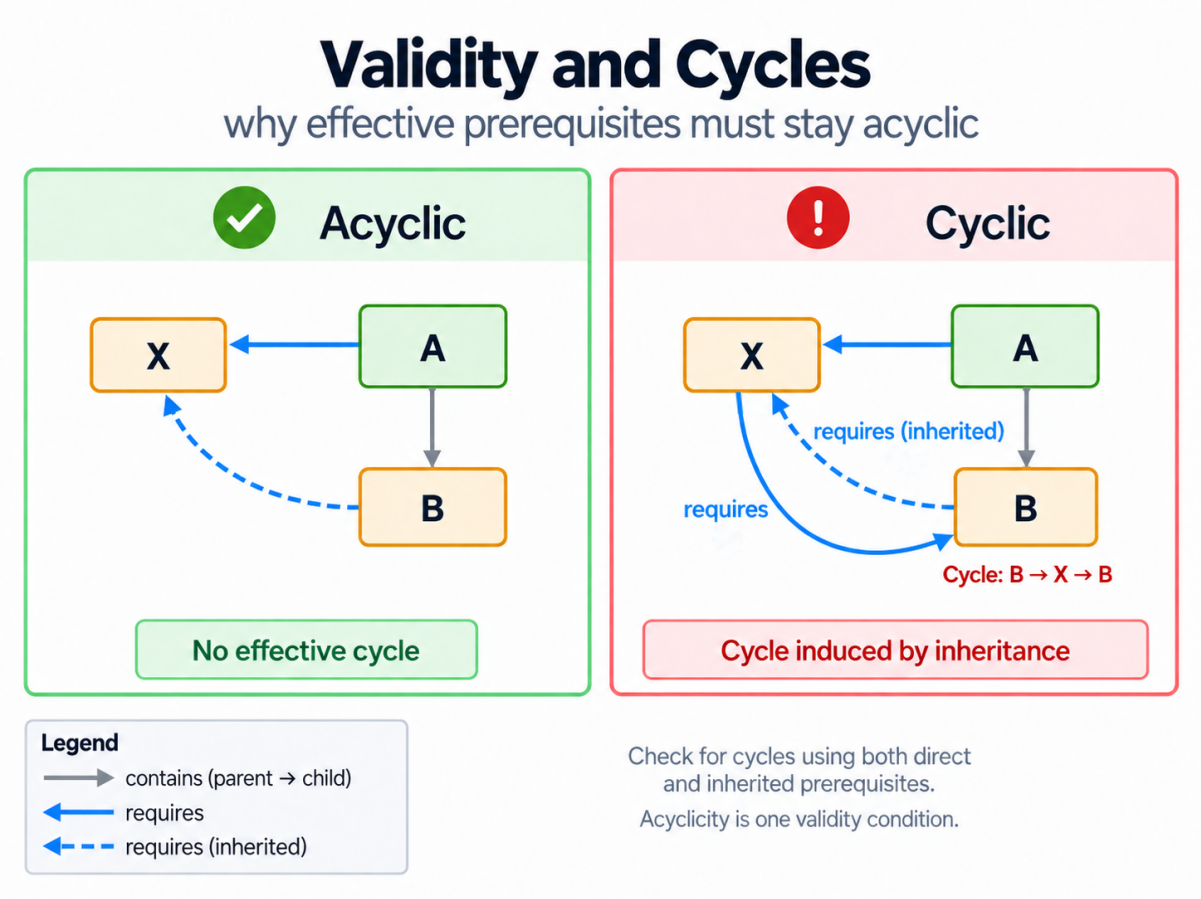


Abbildung 5: Direkte Azyklizität genügt nicht. Aus A enthält B und A benötigt X folgt die geerbte Kante $B \to X$. Kommt $X \to B$ hinzu, entsteht der effektive Zyklus $B \to X \to B$.

3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele

Ein Baumprofil kann höchstens einen Elternknoten fordern:

$$\forall c \in G: \quad \big|\{p \in G \mid (p,c) \in C\}\big| \leq 1.$$

Dies ist keine Grundbedingung der Polyhierarchie. Ebenso sind Anforderungen an eigene Vorfahren unerwünscht und in bestimmten Validatorprofilen verboten. Anforderungen an eigene Nachfahren erzeugen durch Vererbung sogar eine effektive Selbstabhängigkeit und scheitern bereits am DAG-Vertrag.

Ein DAG ist noch kein Beweis der Lernbarkeit

Seien $G = \{k, a\}$, $C = \{(k, a)\}$ und $R = \{(a, k)\}$. Die direkten und effektiven Relationen sind azyklisch und minimal. Aber $\text{Atoms}(k) = \{a\}$: Um a zu beginnen, müsste a schon erfüllt sein. Die globale Frontier aus leerem Lernzustand ist leer. Zusätzliche Verbote von Anforderungen an Vorfahren oder ein echter Abschlusszeuge decken diesen Fehler auf.

Deshalb müssen drei Aussagen getrennt bleiben: Grundgraph gültig, gewählte Projektion gültig und Zielmenge aus einem deklarierten Eintrittszustand vollständig erlernbar. Ein grüner einzelner Validator beweist nicht automatisch alle drei Aussagen.

3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie

Seien $O \subseteq A$ die Orientierungsanker, $Z \subseteq A$ die Endziele selbstständiger Leistung und $E_{\text{route}} \subseteq A$ explizit ausgenommene Unterstützungsziele. Die direkte atomare Relation sei $R_A = R \cap (A \times A)$. Ohne Ausnahmeprofil gilt $E_{\text{route}} = \varnothing$; Ausnahmen benötigen einen dokumentierten, maschinenlesbaren Auswahlvertrag. Ein Atom $a \in A \setminus E_{\text{route}}$ ist routenabgedeckt, wenn

$$\begin{aligned} \exists o \in O,\ z \in Z: \quad & (a = o \ \vee \ (o, a) \in (R_A^{-1})^+) \\ & \wedge (a = z \ \vee \ (a, z) \in (R_A^{-1})^+). \end{aligned} \tag{7}$$

Die Mengen O und Z heißen in Abschnitt 8.5 der englischen Quellspezifikation M und T. Die abweichenden Buchstaben vermeiden hier Verwechslungen mit M_A sowie T_π und T_i. Die Beschränkung auf R_A verhindert, dass ein Cluster als versteckter Zwischenknoten einen atomaren Routennachweis liefert. Diese Formel ist ein Strukturkriterium, kein Beweis didaktischer Angemessenheit.

Konkrete Routenprofile schränken zusätzlich die Schulstufe, erlaubte semantische Zielarten und die Reihenfolge ein: Orientierung am Einstieg, fachliches Lernen, bei Bedarf Gedächtnisunterstützung und eine selbstständige Leistung am Ende. Gedächtnisziele werden dadurch nicht überall Pflicht. Die Profilregeln `CQR-101`, `CQR-102`, `CQR-103` und `GVR-012`/`GVR-013` haben jeweils einen benannten Prüfumfang. Sie sind nicht als pauschale Zusicherung für jeden Graphen zu lesen.

Eine Übersicht zwischen Clustern kann aus atomaren Routen abgeleitet werden. Beispielsweise bedeutet eine existenzielle Zusammenfassung $k_2 \to k_1$:

$$\exists a \in \text{Atoms}(k_2),\ b \in \text{Atoms}(k_1) : (a, b) \in R_A^+.$$

Eine prozentuale Abdeckung braucht darüber hinaus einen erklärten Nenner. Solche Übersichten erzeugen keine neuen direkten Cluster-Anforderungen.

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt

4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen

Für die mathematische Progression sei $M_A \subseteq A$ die Menge der nach dem jeweiligen Zieltyp als erfüllt geltenden atomaren Ziele. Jedes atomare Lernziel hat genau einen binären Ergebniszustand: geschafft ($a \in M_A$) oder noch nicht geschafft ($a \notin M_A$). Teilweise Bearbeitung ist kein dritter Mastery-Zustand. Die Bezeichnung „mastered set“ der Spezifikation ist eine Abstraktion: Bei Orientierung steht Mitgliedschaft für Abschluss, nicht für fachliche Beherrschung. Bei Gedächtnis- und Prüfungszielen gelten die jeweiligen besonderen Nachweisregeln.

$$\text{Sat}(g, M_A) \iff \text{Atoms}(g) \neq \varnothing \ \wedge \ \text{Atoms}(g) \subseteq M_A. \tag{8}$$

Eine bereits erfolgreiche Anwendung impliziert keine gespeicherte Beherrschung ihrer Voraussetzungen. M_A wird nicht automatisch voraussetzungsabgeschlossen. Auch ein als erfüllt angezeigter Cluster berechtigt nicht zum pauschalen Schreiben von Nachweisen seiner Kinder.

4.2 Globale Frontier

Die Menge der nächsten verfügbaren atomaren Ziele lautet

$$\text{Frontier}(M_A) = \{g \in A \setminus M_A \mid \forall p \in G: \ (g, p) \in R_{\text{eff}} \Rightarrow \text{Sat}(p, M_A)\}. \tag{9}$$

Sie fordert die direkten effektiven Voraussetzungen. An gemeisterten Voraussetzungen endet die weitere Bedarfsverfolgung. Ein teilweise bearbeitetes Ziel ist nicht schon deshalb erfüllt. Ein Cluster als Voraussetzung wird über seine atomare Basis geprüft.

Für Navigation kann getrennt eine Clusterverfügbarkeit definiert werden:

$$\begin{aligned}\mathrm{Frontier}_K(M_A) = \{k \in K \mid\ & \mathrm{Atoms}(k) \neq \varnothing,\ \neg\,\mathrm{Sat}(k, M_A),\\ & \forall p \in G:\ (k,p) \in R_{\mathrm{eff}} \Rightarrow \mathrm{Sat}(p, M_A)\}.\end{aligned} \tag{10}$$

Sie ersetzt die atomare Lernfrontier nicht. Eine Oberfläche kann darüber hinaus verbindliche Zugangs- und Auswahlregeln anwenden, etwa den Orientierungseinstieg. Die mathematische Frontier ist deshalb nicht automatisch identisch mit jedem angezeigten UI-Menü.

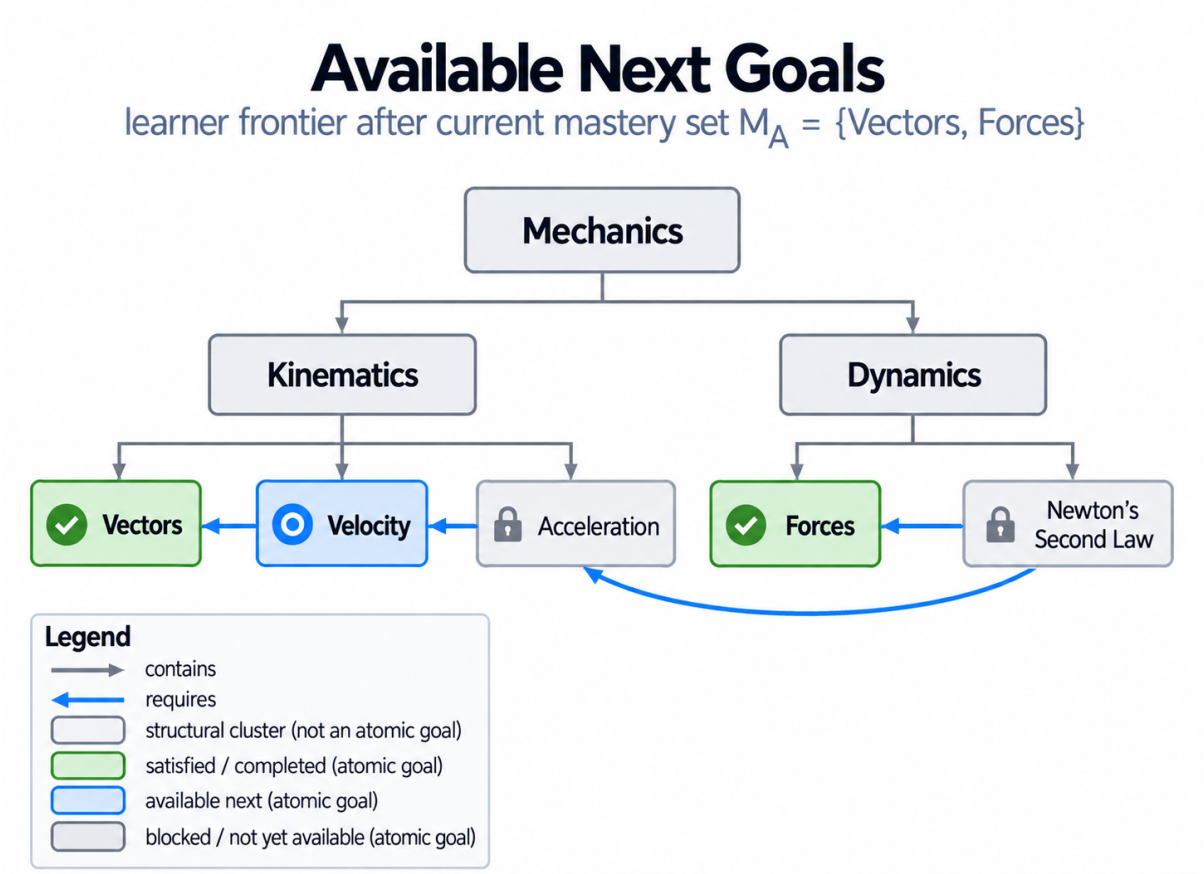


Abbildung 6: Mit $M_A = \{\text{Vectors}, \text{Forces}\}$ ist nur *Velocity* als nächstes verfügbar. *Acceleration* wartet auf *Velocity*; *Newton's Second Law* zusätzlich auf *Acceleration*. Die Cluster sind keine direkt auszuwählenden atomaren Lernschritte.

4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung

Sei $S \subseteq A$ eine fest benannte Menge von Zielatomen, $w(a) > 0$ ihr Fortschrittsgewicht und $m(a) = \mathbf{1}_{\{a \in M_A\}} \in \{0, 1\}$ ihr binärer Mastery-Indikator. Der gewichtete Fortschritt ist

$$P(S) = \frac{\sum_{a \in S} w(a) m(a)}{\sum_{a \in S} w(a)} \qquad (S \neq \varnothing). \tag{11}$$

Für eine leere Zielmenge gibt es keinen solchen Quotienten; die Anzeige braucht „keine Ziele im gewählten Umfang“ statt erfundener 100 %. Für mehrere Cluster wird S als Vereinigung ihrer

Zielatome gebildet. Cluster und Kinder dürfen nicht zusätzlich gemeinsam gezählt werden. Ein Fortschritt von beispielsweise 50 % bezeichnet einen Anteil geschaffter Ziele im Umfang, keine halbe Beherrschung eines einzelnen Ziels.

Bei der Konvention $w(a) = 1$ entspricht das Clustergewicht der Zahl seiner eindeutigen atomaren Nachfahren. Das ist eine zulässige konkrete Autorenkonvention, keine Forderung gleicher Gewichte für jede Domäne. Kern- und Erweiterungsanteile können getrennt ausgewiesen werden; der verbindliche Personal-Curriculum-Zielumfang entscheidet darüber, was zum Abschluss gehört. Eine aggregierte Zahl ist weder eine kalibrierte Wahrscheinlichkeit noch eine Schulnote. Ein Notenmodell bräuchte eine gesonderte, begründete Abbildung.

5 Filter, Fokus und globale Diagnose

5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit

Ein Filter ist zunächst nur $F : G \to \{0, 1\}$ mit $G_F = \{g \mid F(g) = 1\}$. Für dimensionale Anwendbarkeit sei D die Dimensionsmenge und V_d das Vokabular von Dimension d. Eine formal typisierte Menge partieller Zuordnungen ist

$$\mathcal{V}_D = \bigsqcup_{J \subseteq D} \prod_{d \in J} \mathcal{P}(V_d), \qquad \text{Applicability} : G \rightharpoonup \mathcal{V}_D.$$

Die disjunkte Vereinigung hält den jeweiligen Definitionsbereich J fest. Eine fehlende Dimension ist im allgemeinen Metadatenfilter uneingeschränkt; eine vorhandene Dimension mit leerer Wertemenge lässt dagegen keinen konkreten Auswahlwert zu. Nur die Abfrage `ALL` ignoriert auch diese Einschränkung. Die Bedeutung fehlender Metadaten ist keine Erlaubnis, eine ungeklärte persönliche Schulstufenauswahl als vollständig aufgelöst zu behandeln.

Für eine aktive Auswahl Q kann die Filterprüfung dimensionsweise erfolgen:

$$F_Q(g) = 1 \iff \bigwedge_{d \in D_{\text{aktiv}}} \begin{cases} Q(d) = \text{ALL}, \text{ oder } g \notin \text{dom}(\text{Applicability}), \text{ oder} \\ d \notin \text{dom}(\text{Applicability}(g)), \text{ oder} \\ Q(d) \in \text{Applicability}(g)(d). \end{cases}$$

Die Fälle werden nur ausgewertet, wenn die jeweilige Abbildung definiert ist. `ALL` ist ausschließlich ein Abfragewert und wird nicht als Geltungsbereich gespeichert. Explizite `applicabilityOverrides` dokumentieren begründete Ausnahmen; die Laufzeit verwendet weiterhin die kompilierte Anwendbarkeit. Eine Sichtbarkeitsentscheidung beweist noch keine Quellenabdeckung.

5.2 Erst global vererben, dann einschränken

Die induzierten Relationen sind

$$C_F = C \cap (G_F \times G_F), \quad R_F = R \cap (G_F \times G_F), \quad R_{\text{eff}}|_F = R_{\text{eff}} \cap (G_F \times G_F).$$

Die effektiven Voraussetzungen werden *vor* der Filterung berechnet. Sonst könnte eine vom ausgeblendeten Vorfahren geerbte Anforderung verschwinden, obwohl Ziel und Voraussetzung beide im Fokus liegen. Die atomare Klassifikation wird ebenfalls nicht aus dem gefilterten Baum neu erfunden: $A_F = A \cap G_F$. Ein Cluster wird durch das Ausblenden seiner Kinder nicht zu einem neuen atomaren Ziel.

5.3 Normalmodus und strikter Modus

Im Normalmodus (*optimistic*) gilt die relative Basis

$$\mathrm{Atoms}_F(g) = \mathrm{Atoms}(g) \cap G_F, \qquad \mathrm{Sat}_F(g, M_A) \iff \mathrm{Atoms}_F(g) \subseteq M_A.$$

Die leere relative Basis blockiert hier nicht. Das bescheinigt keine globale Kompetenz und verändert keinen gespeicherten Lernzustand. Die Frontier ist

$$\begin{aligned}\mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in G_F : \\ (g,p) \in (R_{\mathrm{eff}}|_F) \Rightarrow \mathrm{Sat}_F(p, M_A)\}.\end{aligned} \tag{12}$$

Im strikten Modus bleiben die Kandidaten im Fokus, die Anforderungen werden jedoch global geprüft:

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in G : \ (g,p) \in R_{\mathrm{eff}} \Rightarrow \mathrm{Sat}(p, M_A)\}. \tag{13}$$

Somit gilt für dieselben Eingaben

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}(M_A, F) \subseteq \mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}(M_A, F).$$

Jede eingeschränkte direkte Anforderung ist auch eine globale Anforderung; globale Erfüllung impliziert die relative Erfüllung. Der umgekehrte Schluss gilt nicht.

Bei $g \to x \to p$ und $G_F = \{g, p\}$ ignoriert der Normalmodus die außerhalb liegende direkte Voraussetzung x. Der strikte Modus prüft x global. Ist x gemeistert, verlangt auch er nicht zusätzlich p: Mastery beendet die weitere Bedarfsverfolgung in beiden Modi.

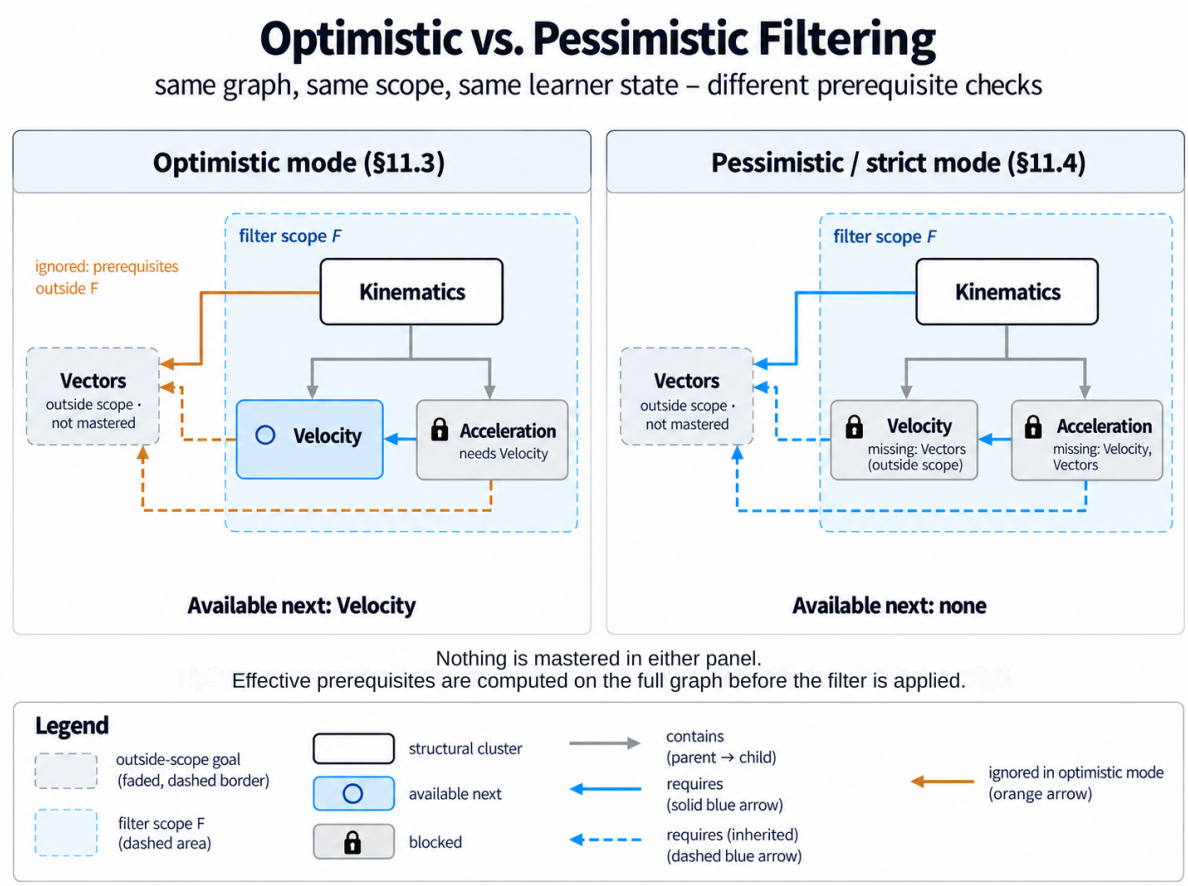


Abbildung 7: Identischer Fokus, unterschiedlicher Prüfbereich. *Vectors* liegt außerhalb; $M_A = \varnothing$. Normalmodus ignoriert die orange markierten Anforderungen und erlaubt *Velocity*; strikter Modus lässt keines der beiden Atome zu. Die Bildverweise 11.3 und 11.4 nennen Abschnitte der englischen Quellspezifikation.

5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome

Die globale Diagnose trennt unmittelbar benötigte Knoten und deren noch offene Zielatome:

$$\mathrm{Missing}(g, M_A) = \{p \in G \mid (g,p) \in R_{\text{eff}} \wedge \neg\,\mathrm{Sat}(p, M_A)\}, \tag{14}$$

$$\mathrm{MissingAtoms}(g, M_A) = \left(\bigcup_{p \in \mathrm{Missing}(g, M_A)} \mathrm{Atoms}(p) \right) \setminus M_A. \tag{15}$$

Für beide Mengen U gelten $U_{\text{in}} = U \cap G_F$ und $U_{\text{out}} = U \setminus G_F$. Liegt ein benötigter Cluster im Fokus, sein einziges Atom b aber außerhalb, kann $\mathrm{Missing}_{\text{out}} = \varnothing$ und dennoch $\mathrm{MissingAtoms}_{\text{out}} = \{b\}$ gelten. Die Clusterliste allein verschweigt diese externe Kompetenzlücke.

Die Diagnose folgt der globalen Relation. Sie ist weder die Blockerliste des Normalmodus noch eine Frontier und erzeugt keine Kanten.

Ein optionaler Prüfbereich $S \subseteq G$ ergibt

$$\mathrm{Frontier}_S(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in S :\ (g,p) \in R_{\text{eff}} \Rightarrow \mathrm{Sat}(p, M_A)\}. \tag{16}$$

$S = G$ ergibt den strikten Modus, $S = G_F$ im Allgemeinen *nicht* den Normalmodus: Die Erfüllung erforderlicher Cluster verwendet weiterhin ihre globale atomare Basis statt der auf den Fokus eingeschränkten Basis. Es werden auch hier direkte effektive Anforderungen geprüft, keine zusätzliche transitive Hülle. Dieses abgeschwächte strikte Profil ist ein Modellvorschlag, keine aktivierte dritte Betriebsart.

Quellen dieses Teils: Graph Definition; Graph Validation Rules; Projektkonventionen.

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur

Der Graph beantwortet, *was* eine lernende Person können soll und welche fachlichen Voraussetzungen dafür benötigt werden. Ein Bildungsgang beantwortet zusätzlich, *wo* diese Ziele verortet sind. Ein persönlicher Lernplan bestimmt, *wann* daran gearbeitet werden soll. Diese drei Fragen brauchen unterschiedliche Daten: Das Umordnen eines Lehrplans darf weder eine neue Kompetenz erzeugen noch bereits gespeicherte Ergebnisse löschen.

Das allgemeine Zielmodell unterscheidet vier semantische Ebenen und eine Darstellungsebene (Tabelle 2). Es beschreibt die Richtung der schrittweisen Migration; nicht jede hier genannte Datenstruktur ist damit bereits in allen Landschaften vollständig umgesetzt.

Ebene	Bedeutung	Beispiel und Grenze
Ziele	Konkrete Kompetenzen und fachliche Bündel; hier liegen `requires` und `contains`.	Eine lineare Gleichung lösen; Grundlagen linearer Funktionen.
Programme	Jahre, Semester, Module, Phasen und andere strukturelle Einheiten.	Jahrgang 8 ist ein organisatorischer Abschnitt, keine Kompetenz.
Platzierungen	Kontextuelle Zuordnung eines Ziels zu einer Programmeinheit.	Dasselbe Ziel wird in einem Bildungsgang in Jahrgang 8, in einem anderen in Jahrgang 9 erworben.
Kompetenzachsen	Fachliche Taxonomien und querschnittliche Kategorien.	K1 „Mathematisch argumentieren“ ist eine Kategorie; „Argumentationslücken erkennen“ kann ein konkretes Ziel sein.
Kompositionssicht	Geprüfter Aufbau des sichtbaren Baums für einen aufgelösten Bildungsumfang.	Eine Landesansicht verweist auf kanonische Teilbäume, ohne deren Ziele zu kopieren.

Tabelle 2: Fünf Modellierungsaufgaben, ein gemeinsamer Bestand stabiler Ziele.

6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung

Die Identitäts-, Attribut- und Atomaritätsregeln aus Abschnitt 1 gelten in allen Schichten unverändert. Eine neue Platzierung erzeugt deshalb keine neue Kompetenz. Ein Programmabschnitt vom Typ `exam` ist noch kein Prüfungsziel mit Aufgaben, Bewertungsraster und Lernergebnis. Und `phase: Q1` erzeugt weder eine Elternkante zu einem Q1-Knoten noch eine Voraussetzung zwischen Q1 und Q2.

Historische Bäume können Jahrgangs- und Phasenknoten als Kompatibilitätsgerüst enthalten. Im allgemeinen Zielmodell übernimmt explizite Programmstruktur diese Aufgabe; die fachlichen Ziele bleiben eigenständig. Der gleiche Inhalt kann so in mehreren Bildungsgängen anders eingeordnet werden, ohne seine Ziel-ID oder gespeicherte Ergebnisse zu kopieren.

6.2 Platzierungen und Projektionen

`programUnits` beschreiben im Zielmodell einen expliziten Baum oder Wald von Programmeinheiten. `goalPlacements` verbinden Ziele mit diesen Einheiten. Eine `primary`-Platzierung liefert den normalen Programmanchor; `secondary` zeigt zusätzliche Relevanz, `assessed` einen Prüfungsbezug. Sekundäre und prüfungsbezogene Zuordnungen erzeugen keine weiteren sichtbaren Kopien desselben Ziels.

Für einen aufgelösten Kontext gilt: Genau eine passende primäre Platzierung ergibt einen eindeutigen Anker. Ohne passende Platzierung darf die Darstellung keinen Elternknoten erfinden. Mehrere passende primäre Platzierungen benötigen eine ausdrücklich geprüfte Auflösung; sonst ist die Projektion uneindeutig. Kontextmerkmale wie Bundesland, Schulform, Stufe, Dauer und Kursprofil ändern dabei nicht die Ziel-ID.

Die normale Inhaltssicht folgt ausschließlich den expliziten `contains`-Kanten. Die Programmsicht folgt Programmeinheiten und Platzierungen. Die Kompetenzsicht folgt Katalogeinträgen und Kompetenzreferenzen. Die Reihenfolge der Kinder kommt aus der dafür deklarierten Datenreihenfolge; eine topologische Sortierung nach Voraussetzungen ist eine gesondert benannte didaktische Ansicht.

6.3 Geprüfte Kompositionssichten

Eine Kompositionssicht beschreibt den sichtbaren oberen Aufbau eines Curriculums durch Strukturknoten, Beschriftungen, Reihenfolge und Referenzen auf kanonische Teilbäume. Sie enthält keine neu verfassten Atomziele und keine neuen `requires`-Kanten. Wo eine solche Sicht für den Kontext maßgeblich ist, darf ein Renderer sie nicht durch Vermutungen aus Titeln, `phase` oder alternativen Platzierungen überschreiben.

Der aufgelöste Standardbaum muss jedes sichtbare Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem sichtbaren Elternknoten zeigen. Ein globaler DAG kann mehrere fachliche Elternbezüge besitzen; die sichtbare Baumprojektion benötigt dafür eine deterministische, geprüfte Auflösungsregel. Überlappende Teilbaumreferenzen sind ohne einen solchen Vertrag ungültig. Eine Rollenregel für überlappende Referenzen ist noch keine Erlaubnis, Ziele im sichtbaren Baum zu duplizieren.

Die Kompilation soll früh erfolgen: Kontext auflösen, passende Sicht auswählen, kanonische Referenzen expandieren, Rollen und sichtbare Eltern prüfen, dann das Ergebnis für die Laufzeit bereitstellen. Damit wird Strukturvalidierung möglich, bevor eine Benutzeroberfläche daraus einen Baum zeichnet.

Ein autoritativ als `curricularArea` klassifizierter Cluster darf nicht über eine direkte `goalEntry`-Referenz als undurchsichtiges, atomar wirkendes Laufzeitziel erscheinen. Eine `canonicalSubtree`-Referenz erhält seine geprüften Nachkommen; alternativ benennt eine explizite Sichtstruktur die beabsichtigten Atomziele. Diese Darstellungsregel verändert keine Projektionsrolle.

Quellen. Allgemeines Zielsystem und Migration; Sichten und Zielplatzierung.

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele

7.1 Vier Personalisierungsstufen

Die Auswahl „Schule“, „Hochschule“ oder „Sprachen“ ist zunächst Katalognavigation. Erst danach beginnen die vier Personalisierungsstufen. Sie sind von den curricularen Levels zu unterscheiden, die Erwerbsetappen mit Voraussetzungen und Zeitbudgets bezeichnen.

1. **Basiscurriculum:** ein ausdrücklich auswählbares Wurzelcurriculum stellt den Zielbestand bereit.
2. **Personal Curriculum:** der längerfristig festgelegte, backendseitig verantwortete Bildungsumfang. Dazu gehören beim Schulcurriculum der Landes- beziehungsweise kanonische Kontext, gegebenenfalls G8/G9, eine ausdrücklich bestimmte Stufe, die Fächer und deren Kursprofile.

3. **Lernfokus und aktives Ziel:** Ein oder mehrere Wurzeln begrenzen vorübergehend den Arbeitsbereich; genau ein atomarer Lerngegenstand ist das aktuelle Ziel. Fokus und aktives Ziel sind veränderlich.
4. **Mastery:** Das binäre Ergebnis „geschafft“ oder „noch nicht geschafft“ gehört zur stabilen atomaren Ziel-ID. Die Ergebnisse bleiben bei Änderungen der Sicht oder des Fokus erhalten. Clusterfortschritt wird daraus abgeleitet.

Ein Kursprofil wie LK ist ein Fachattribut und bestimmt nicht implizit die Schulstufe. Fehlende Angaben zur Stufe bleiben ungeklärt. Eine Änderung des Personal Curriculum prüft Fokus und aktives Ziel erneut gegen die neue Zielmenge; sie darf globale Ergebnisse weder löschen noch neu vergeben. Die aktuelle Konfiguration des Personal Curriculum erfolgt über die dafür vorgesehenen SkillPilot-Oberflächen. Der OpenAI-V1-Coach ändert diese Konfiguration nicht selbständig.

Alle `target`-Ziele im Personal Curriculum bleiben beabsichtigte Lernziele. Ein enger Fokus reduziert den vorübergehenden Arbeitsbereich, nicht den längerfristigen Gesamtumfang oder dessen Abschlussbedingungen.

7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe

Eine Referenz in einer Kompositionssicht kann ausdrücklich eine von zwei Rollen tragen:

`target`
: Das Ziel gehört zur auswählbaren Lernmenge, zur Frontier, zum Fortschritt und zum Abschluss dieser Sicht.

`prerequisiteOnly`
: Das Ziel bleibt für Voraussetzungsprüfungen mit seiner globalen Identität und seinem gespeicherten Zustand verfügbar. Es ist in dieser Sicht kein auswählbares Ziel und zählt nicht zum Fortschrittsnenner.

Fehlt eine Rollenangabe, gilt `target`. Teilbaumreferenzen vererben ihre Rolle an Nachkommen. Bei überlappenden Rollenfestlegungen entscheidet die Spezifität: Eine direkte `goalEntry`-Referenz geht einer Teilbaumvererbung vor; eine nähere Teilbaumwurzel geht einer breiteren vor; erst bei gleicher Spezifität gewinnt `target`. Diese Regel löst die Rolle, nicht eine ansonsten unzulässige doppelte Darstellung.

Rollen werden nicht aus Alter, Phase oder Voraussetzungspfaden erraten. Ein mathematisches Ziel kann in Mathematik ein Lernziel und in Physik eine unterstützende Voraussetzung sein. Eine gemeinsame Planung identifiziert es dennoch nur einmal. Seine Physikrolle löscht keine Mathematikergebnisse und erzeugt auch keinen zweiten Kompetenzerwerb.

Jede direkte kanonische Voraussetzung eines sichtbaren Ziels muss in der maßgeblichen Level-2-Komposition als `target` oder `prerequisiteOnly` auflösbar sein. Fehlt sie, ist die Konfiguration fehlerhaft und das Ziel bleibt gesperrt. Nur bei ausgelassenen Anforderungen, die von übergangsweise vorhandenen Legacy-Clustern geerbt werden, bleibt das besondere Kompatibilitätsverhalten bestehen. Diese Gültigkeitsprüfung ist von der späteren Level-3-Fokuswahl getrennt: Eine gültig aufgelöste Voraussetzung außerhalb des Fokus blockiert den Normalmodus weiterhin nicht.

7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung

`applicability` ist kompilierte Sichtmetadateninformation, etwa für einen Bundeslandfilter. Sie wird aus überprüfbaren Quellen, Mappings, Provenienz und begründeten Ausnahmen gewonnen. Sie beantwortet, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist. Eine Platzierung beantwortet, wo

es in einer Programmstruktur liegt. Keine der beiden Angaben ist ein Beweis für individuelle Beherrschung.

Bei landesspezifischen Ergänzungen kann eine ausdrücklich deklarierte Vererbungsgrenze verhindern, dass eine breite Quellenzuordnung eines Vorfahren als Quellenbeleg aller neuen Nachkommen ausgegeben wird. Direkte Quellen und Zuordnungen im Ergänzungszweig bleiben maßgeblich. Ebenso kann die Sichtbarkeit eines lokalen Übungs- oder Prüfungsendpunkts unter einem dafür vorgesehenen Vertrag aus seinen Voraussetzungen abgeleitet werden. Das belegt seine Anwendbarkeit, nicht automatisch seine Lehrplanabdeckung.

7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb

Ein Fokus besteht aus der Vereinigung der gewählten Wurzeln und ihrer sichtbaren Nachkommen, eingeschränkt auf das Personal Curriculum. Im Normalmodus werden die effektiven Voraussetzungen innerhalb dieses Fokus geprüft; der explizite strenge Modus prüft global. Eine außerhalb liegende Voraussetzung wird im Normalmodus weder zum Hindernis noch dadurch gemeistert. Die formalen Unterschiede der Frontier-Berechnung werden im mathematischen Teil behandelt.

Eine Fokusausweitung folgt dem eindeutigen sichtbaren Elternpfad. Die Backendoption muss eine echte Obermenge liefern und mindestens ein noch offenes Ziel hinzufügen. Bei mehreren Wurzeln ersetzt sie nur den abgedeckten Zweig und bewahrt die unabhängigen Wurzeln. Der Coach übernimmt die veröffentlichte Option vollständig und wartet vor der Änderung auf die Zustimmung der lernenden Person.

Eine automatische Ausweitung wird erst nach tatsächlichem Abschluss des aktuellen Fokus vorgeschlagen. Eine leere Frontier kann auch einen blockierten, unvollständigen Fokus bedeuten. Sie beweist keinen Abschluss. Nach der Ausweitung werden neu enthaltene, unbeherrschte Voraussetzungen regulär geprüft: Die Beherrschung eines abhängigen Ziels überträgt keine Mastery rückwärts. Ihre Erforderlichkeit wird aus dem vollständigen Bedarfskontext neu berechnet; rein implizit erledigte Erweiterungen begründen keinen neuen Pflichtvorschlag.

Quellen. Personalisierungsstufen; Projektionsrollen und Sichtvertrag.

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses

Der Graph erhält einen zieltypgerecht aufgelösten Zustand. Er entscheidet nicht selbst, ob eine Antwort fachlich überzeugend war, ein Orientierungsgespräch angemessen abgeschlossen wurde oder alle Karten eines Decks sicher abgerufen wurden. Diese Entscheidungen gehören zum jeweiligen Ergebnisvertrag.

Das Ergebnis jedes Lernziels bleibt binär: geschafft oder noch nicht geschafft. Der Zieltyp bestimmt, wann es als geschafft gilt. Bei einem Inhaltsziel ist dies die fachlich festgestellte Beherrschung; bei Orientierung der abgeschlossene motivierende Einstieg, kein fachliches Zertifikat. Bei Memorierung wird das eine Zielergebnis aus den Kartendaten abgeleitet. Unterschiede der Abschlussbedingungen erzeugen keine zusätzlichen Mastery-Stufen oder parallelen Zielergebnisse.

8.1 Verstehen und Anwenden

Ein gewöhnliches Inhaltsziel beschreibt konzeptuelles oder prozedurales Verstehen. Die Beurteilung muss die in der Beschreibung verlangten Aspekte abdecken. Eine gelöste Aufgabe ist ein möglicher Beleg, aber nicht schon per Definition die Beherrschung des ganzen Ziels. Mehrschrittiger Transfer in einer Aufgabe kann ausreichend sein; eine pauschale Mindestzahl von Aufgaben wäre ebenso unbegründet wie das automatische Anerkennen jeder richtigen Einzelantwort.

Im coachgeführten Ablauf wird eine ausreichend belegte Beherrschung unmittelbar gespeichert. Erst eine bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, das Ergebnis sei gesichert. Eine zusätzliche Zustimmung zum Speichern ist kein fachlicher Nachweis und wird für den regulären Erfolgsfall nicht als weitere Abschlussbedingung eingeführt. Der anschließende Themenwechsel bleibt eine andere Entscheidung: Der Coach bietet das backendseitig gewählte nächste Thema an und wartet auf erkennbares Einverständnis, bevor neues Material beginnt.

8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag

Ein autoritativ als `orientation` klassifiziertes Ziel zeigt konkrete Möglichkeiten und ehrliche positive Perspektiven des folgenden Lernstoffs. Es prüft weder Vorwissen noch Fachbegriffe, Rechenfertigkeiten, Abruf, Transfer oder Prüfungsleistung. Wie bei allen Lernzielen ist das Ergebnis binär; eine Prozentbewertung der persönlichen Motivation wäre zudem inhaltlich irreführend.

Wählt die lernende Person eines der angebotenen Interessen, beginnt dadurch zunächst eine passende motivierende Vertiefung. Der Coach verknüpft das Interesse mit etwas Konkretem, das die Person verstehen, erkunden, gestalten oder tun kann, und lädt zu einer einfachen persönlichen Reaktion, Wahl oder Frage ein. Das bloße Wiederholen eines Angebotslabels schließt die Orientierung nicht ab.

Nach einer sinnvollen Antwort auf diese Vertiefung oder dem ausdrücklichen Wunsch, die Orientierung zu verlassen, folgt eine positive Zusammenfassung mit einem gesonderten Abschlussangebot. Erst die weitere Zustimmung dazu begründet den Abschlussmarker. Dieser Ablauf darf weder als Fachprüfung umgedeutet noch auf normale Inhaltsziele übertragen werden. Orientierungsknoten sind reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege; Prüfungs- und Memory-Metadaten gehören nicht auf denselben Knoten.

Bei einem echten Neueinstieg ohne bisherigen Fortschritt im projizierten Umfang sind offene Orientierungsziele die einzigen auswählbaren Frontier-Ziele. Lernende mit bereits bestehendem Fachfortschritt werden nicht auf diese Einstiegsregel zurückgesetzt.

8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf

Ein Memorierziel bündelt die erforderlichen Karten eines Decks. Die Karten besitzen zwei getrennte Prozesszustände. Die SRS-Übung steuert Wiederholungsintervalle. Der verifizierte Abruf hält fest, ob eine Karte in einer kontrollierten Abfrage korrekt beantwortet wurde. Das Umdrehen einer Karte oder eine Selbsteinschätzung in der Übung ist kein solcher Nachweis. Aus den Kartendaten folgt genau ein binäres Mastery-Ergebnis des Lernziels; Übungs- und Abrufprozess sind keine zusätzlichen gespeicherten Zielergebnisse.

Sei K_g die aufgelöste Menge erforderlicher Karten eines Ziels g. Für einen Zeitpunkt t bezeichnet $\mathrm{Due}(k, t)$ die Fälligkeit und $\mathrm{Verified}(k)$ einen aktuell gültigen bestandenen Abruf. Der

dokumentierte Zieltypvertrag verlangt beide Bedingungen:

$$\text{Complete}_{\text{memory,doc}}(g,t) \iff \big(\forall k \in K_g : \neg\,\text{Due}(k,t)\big) \wedge \big(\forall k \in K_g : \text{Verified}(k)\big).$$

Diese Formel setzt ein vollständig aufgelöstes, gültiges Deck voraus. Fehlende Kartendaten werden dadurch nicht als leeres, automatisch abgeschlossenes Deck interpretiert.

Abweichung des geprüften Codes. Der zum Dokumentstand gelesene `LearnerService` und der Frontend-Hook `useSrsMastery` leiten Memorier-Mastery dagegen allein aus dem verifizierten Abruf aller erforderlichen Karten ab. Für ein nichtleeres, vollständig aufgelöstes Deck lautet diese Implementierungsregel:

$$\text{Complete}_{\text{memory,code}}(g) \iff \forall k \in K_g : \text{Verified}(k).$$

Neue SRS-Fälligkeit entzieht danach nicht automatisch die Mastery. Ein fehlgeschlagener erneuter Abruf kann sie hingegen zurücknehmen. Dokumentierte Sollsemantik und aktueller Code sind damit nicht deckungsgleich; dieses Kompendium trifft keine stillschweigende Migrationsentscheidung. Die Abweichung ist einmal im Zieltypvertrag aufzulösen. Die allgemeine Abschlussberechnung verwendet dasselbe binäre Zielergebnis wie die übrigen Oberflächen; es führt keine eigene Anerkennung von Memorier-Mastery ein. Fällige Übung bleibt eine Prozessaussage über die Karten.

Der gegenwärtig dokumentierte SRS-Vertrag verwendet SM-2-Zustand mit Intervall, Wiederholungszähler, Leichtigkeitsfaktor und nächstem Wiederholungsdatum. Eine Karte ohne gespeicherten Zustand ist fällig. Erfolgreiche Übung verlängert nach den festgelegten Regeln das Intervall; unzureichende Übung setzt die Wiederholungsfolge zurück. Diese Zeitplanung ersetzt den verifizierten Abruf nicht.

Eine harte Abfrage kann die lernende Person beim aktiven Memorierziel auch beginnen, wenn die SRS-Warteschlange noch nicht leer ist. Zuerst wird nur die Frage abgerufen, dann antwortet die Person ohne Kartenhilfe. Erst anschließend wird die erwartete Antwort geladen und der Abruf als bestanden oder fehlgeschlagen gespeichert. Ein bestandener Abruf aktualisiert auch die SRS-Spur als starke erfolgreiche Wiederholung. Ein Fehlschlag hebt den verifizierten Status dieser Karte auf und führt sie in die Übung zurück.

8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf

Prüfungsziele verwenden `examData` mit Aufgabeninhalt, Lösungsinhalt und Bewertungsraster. Das Raster enthält maximale Punkte, Bestehensgrenze und bewertbare Schritte. Für gültig vergebene Schrittpunkte p_j gilt im aktuellen Vertrag:

$$\mathit{score} = \min\left\{\sum_j p_j,\ \mathit{maxPoints}\right\}, \qquad \mathit{passed} \iff \mathit{score} \geq \mathit{passingPoints}.$$

Die Punktevergabe folgt den einzelnen Rastervorgaben. Die Gesamtsummenformel allein legitimiert keine frei erfundenen Punkte, negativen Bewertungen oder Änderungen des Aufgabeninhalts.

Der normale Lernzugang prüft direkte effektive Voraussetzungen einschließlich der atomaren Erfüllung erforderlicher Cluster. Für Prüfungen gilt zusätzlich der allgemeine direkte Zugang: Fehlende Vorbereitungsmastery sperrt einen bewusst gewählten Prüfungsversuch nicht. Aufgabenverfügbarkeit, persönlicher Geltungsbereich und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Dieser Zugang ist lokal implementiert; tatsächliches Deployment und Coach-Abnahme sind getrennt nachzuweisen.

Im Prüfungsmodus erhält die Person die vollständige, unveränderte Aufgabe und bearbeitet sie ohne inhaltliche Hilfen. Ihre vollständige Einreichung wird anhand des Rasters bewertet. Bei Erfolg wird Mastery unmittelbar gespeichert. Ein Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorhandene Mastery bestehen. Erst die bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, der Erfolg sei gesichert.

Nach der Bewertung erhält die Person Ergebnis, Punkte, Begründung und Lösung; neues Material beginnt nach ihrer weiteren Entscheidung. Die unbegrenzte Wiederholung derselben Aufgabe bleibt möglich. Bekannte Lösungen können die Aussagekraft eines Versuchs verringern, erzeugen aber keine zweite Anerkennungsstufe: Vorhandene Prüfungs-Mastery zählt unmittelbar in der allgemeinen Abschlussberechnung. Entfallende Arbeit wird aus dem vollständigen Bedarfsgraphen und der Mastery aller Zielarten abgeleitet, nicht ausschließlich aus bestandenen Prüfungen.

Quellen. Zieltypen und Prüfungsablauf; Projektregeln zu Orientierung, Evidenz und Fortsetzung; Backend-Ableitung von Memorier-Mastery; Frontend-Ableitung von Memorier-Mastery.

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht

Ein Zeitplan bindet einen erklärten Zielumfang, eine Curriculumfassung, Kalender, verfügbare Kapazität und Planungsversion. Absolute Termine gehören nicht auf kanonische Ziele, Cluster oder Platzierungen. Derselbe Inhalt kann in verschiedenen Kursen zu verschiedenen Zeiten bearbeitet werden, ohne seine fachliche Identität zu ändern.

Die Zeitplanung ist eine zusätzliche Ausführungsplanung und keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie darf Ziele priorisieren, die im aktuellen Arbeitsbereich verfügbar sind. Sie erzeugt keine Voraussetzungskanten, keine neue Frontier und keine Lernergebnisse. Ein curricularer Level ordnet Erwerbsetappen gröber; ein datierter Ablaufplan muss darüber hinaus gewährleisten, dass eine Voraussetzung rechtzeitig vor ihrer geplanten Verwendung erarbeitet wird.

Verfügbare Kapazität berücksichtigt tatsächliche Unterrichts- oder Lernminuten nach Ferien, Ausfällen und anderen Ausschlüssen. Aktivitäten, geschützte Reserve und verbindliche Fachbudgets müssen darin ohne Doppelzählung Platz finden. Die formale Budgetprüfung und ihre Anforderungen an kalibrierte Aufwandsschätzungen folgen in Abschnitt 11.

Plan-Soll und tatsächliche Zielerreichung verwenden denselben benannten Umfang. Gespeicherte Lernergebnisse sind die Quelle der Zielerreichung; eine zusätzliche manuelle Unterrichtsabdeckung begründet oder verbirgt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse bleiben als nicht verfügbar erkennbar. Neue Planrevisionen dürfen historische Ziele, Ergebnisse und frühere Aussagen nicht stillschweigend umdeuten.

Der dokumentierte lokale Planungspilot und die angestrebte backendseitig maßgebliche Architektur sind getrennt zu betrachten. Insbesondere behauptet die Leveldefinition noch keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung.

Quelle. Zeitachse, Kapazität und Planungsgrenzen.

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen

10.1 Drei Arten von Verweisen

Curriculare Herkunft, eigene Veranschaulichung und optionales Lernmaterial haben verschiedene Funktionen. Ein offizieller Quellenverweis begründet die Aufnahme oder Formulierung eines Lernziels. Ein eigenes Lernzielbild veranschaulicht dessen Kernidee. Ein Buch, Video oder eine Simulation kann bei der Erarbeitung helfen. Keiner dieser Verweise ist für sich ein individueller Kompetenznachweis.

Die verbindliche Inhaltsarchitektur lautet: Materialien referenzieren das Curriculum; das Curriculum wählt keine Materialanbieter. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören in getrennte Inhaltspakete, die auf stabile Ziel-IDs verweisen. Die Auswahl eines Pakets verändert weder Personal Curriculum noch Voraussetzungen, Mastery oder Abschlussregeln. Unvollständige Materialabdeckung darf normale Lernarbeit nicht sperren.

Offizielle Quellen, Mappings und strukturierte Provenienz bleiben am Curriculum nachvollziehbar. Eigene Zielvisualisierungen behalten ihren gesonderten kanonischen Referenz- und Qualitätsvertrag. Bestehende externe Links auf kanonischen Zielen sind gegebenenfalls Migrationsbestand; daraus folgt keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Eine reine Linklieferung belegt außerdem nicht, dass ein Coach den verknüpften Inhalt gelesen hat.

10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen

Eine überprüfbare Herkunftskette verbindet das kanonische Ziel mit einer Quelle, einem konkreten Quellabschnitt, einer nachvollziehbaren Extraktion und einer geprüften Mappingentscheidung. Diese kann eins zu eins, teilweise, aggregierend oder auf mehrere Ziele aufteilend sein. Eine verständliche Begründung erklärt diese Form, anstatt jede Zuordnung als wortgleiche Lehrplanübernahme darzustellen.

Für `requires` und `contains` ist ebenfalls zu unterscheiden, ob eine Beziehung ausdrücklich in der Quelle steht oder eine fachlich begründete Modellierungsentscheidung ist. Ein plausibler Zieltext erlaubt keine nachträglich erfundene Provenienz. Ungeklärte Quellen, veraltete Fassungen und widersprüchliche Zuordnungen bleiben sichtbare Befunde.

Die menschenlesbare Begründung ist eine Darstellung vorhandener Evidenz, kein zweites führendes Register. Strukturierte Referenzen und Fingerprints ermöglichen, dieselbe Begründung in Dokumenten, Exporten und Laufzeitwerkzeugen konsistent auszugeben. Ein zusätzlicher MEM/FWU-Abgleich kann die klassische Quellenroute stützen oder infrage stellen; er ersetzt sie nur unter einem ausdrücklich geprüften Vertrag für den konkreten Umfang.

10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität

Die Ebenen der Qualität bauen aufeinander auf, sagen aber nicht dasselbe aus. Ein Parser erkennt fehlerhaftes JSON; eine Referenzprüfung unbekannte IDs; ein Zyklustest unerlaubte Kantenfolgen. Keiner dieser Tests beurteilt allein, ob die Kompetenz sinnvoll geschnitten, eine Erklärung verständlich oder eine Aufgabe didaktisch geeignet ist.

Die in Abschnitt 3 erläuterten Gültigkeits- und Routenprofile brauchen jeweils einen benannten Prüfumfang. Ein lokales Migrationsgate oder ein einzelner grüner Strukturcheck bestätigt nicht automatisch sämtliche Anforderungen an Graph, Projektion und Lernbarkeit.

Für vertiefte Curriculum-QS unterscheidet SkillPilot fünf gleichzeitig aktuelle Nachweisbereiche:

D – Beschreibung:
Ist der Zieltext fachlich korrekt und klar?
P – positive Verständnisnachweise:
Welche beobachtbare Leistung zeigt das geforderte Verständnis?
A – Atomarität:
Ist die Kompetenz sinnvoll zugeschnitten?
M – Memory:
Ist die Entscheidung über notwendige Memorieranteile begründet und aktuell?
V – Visualisierung:
Ist die Darstellung fachlich geeignet und an die geprüften Bild- und Zielstände gebunden?

Der Reifegrad M7 bezeichnet den vollständigen geltenden maschinellen Abschluss dieser Anforderungen und der vorausgesetzten unteren Reifegrade für den erklärten Umfang. Er ist keine menschliche Freigabe, keine menschliche Erprobung und kein Nachweis von Lernwirksamkeit. Solche Aussagen benötigen eigene Prüfungen und eigene Evidenz. Auch mehrere übereinstimmende KI-Reviews ersetzen keine gesondert vorgeschriebene menschliche Entscheidung.

Eine Prüfung bindet die genaue Fassung ihrer Gegenstände. Ein gültiges Bildreview für einen alten Asset-Hash bestätigt nicht das neue Bild. Eine Änderung von Zieltext oder Voraussetzungen kann bisherige inhaltliche Evidenz berühren; ein rein technischer Umzug kann unter einem eng begründeten Kompatibilitätsnachweis anders zu behandeln sein. Beides darf nicht durch pauschales Erneuern von Hashes verborgen werden.

10.4 Veröffentlichung und Austausch

Fachliche Änderungen erfolgen in kanonischen Autorenquellen. Pakete, Bücher, Bilder und Validierungsberichte werden daraus neu gebaut; historische veröffentlichte Archive bleiben unverändert.

JSON- und Ontologiepakete sollen aus demselben fachlichen Stand entstehen. Das JSON-Laufzeitmodell ist die normative Referenz. Der Ontologie-Roundtrip muss Zielidentitäten, Relationen, Rollen, Texte und weitere fachliche Felder gemäß ihrem Gleichheitsvertrag erhalten. Unterschiedliche JSON-/RDF-Texte benötigen semantische Gleichheit, binäre Ressourcen identische Bytes. Das Austauschformat darf keine abweichende Laufzeitsemantik einführen.

Externe Zielreferenzen müssen vollständig aufgelöst sein. Ein Physikpaket mit mathematischen Voraussetzungen benötigt deren Definitionen; leere Platzhalter genügen nicht. Diese vollständige fachliche Closure bestimmt noch nicht, welche Ziele für die Person als `target` auswählbar sind.

Veröffentlichungs- und Prüfaussagen nennen Artefakt, Umfang, Version und gebundene Quellen. Ein lokaler Build belegt weder fremde Hostanzeige noch pädagogische Wirksamkeit. Dieses Kompendium erteilt keine Release- oder Produktionsfreigabe.

10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse

Software, technische Schemas, Entwicklerdokumentation und funktionale Coachanweisungen stehen unter Apache-2.0; eigene Skill-Landschaften, Zieltexte, didaktische Aufgaben, Karten, Bilder und Bildungsdokumentation unter CC-BY-4.0. Entscheidend ist die Funktion, nicht die Dateiendung. Gemischte Sammlungen sind nicht pauschal doppelt lizenziert.

Fremde Quellen, Abhängigkeiten, Medien und Marken behalten ihre Bedingungen. Quellenangabe oder KI-Herkunft sind weder Rechtefreigabe noch Qualitätsbeweis. Exporte führen zutreffende Lizenzen, Herkunftsangaben und Änderungshinweise mit. Private Lernergebnisse, Sitzungsdaten

und Gespräche gehören weder zur öffentlichen Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen- oder Reviewpakete.

Quellen. Quellen und Materialien; Menschenlesbare Quellenbegründungen; Algorithmische Graphvalidierung; Reifegrade und Qualitätsregeln; Lernzielbuch und Evidenzreview; Curriculum-Pakete; Lizenzaufteilung.

11 Curriculare Level: Erwerbsordnung und Bewältigbarkeit

Status: optionales Planungsprofil

Die folgenden Bedingungen definieren einen curricularen Levelplan. Sie ändern weder Grundgraphgültigkeit noch aktuelle Frontier oder gespeicherte Mastery. Es wird damit kein bereits implementierter Levelvalidator behauptet. Personalisierungsstufen, Schwierigkeit und QA-Reifegrade sind andere Begriffe.

Ein curricularer Level ist eine kontextgebundene Erwerbsetappe, etwa ein Schuljahr, ein Semester oder eine fachübergreifende Stufe. Das anschauliche Bild eines Wissensgebäudes hilft: Kompetenzen sind Bauteile, Voraussetzungen tragende Beziehungen, ein Level eine geplante Bauetappe. Das Bild darf aber nicht suggerieren, alle Fächer müssten vollständig abgeschlossen sein, bevor irgendwo ein Ziel des nächsten Levels verfügbar wird.

11.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb

Für einen aufgelösten Plan π seien

$$T_\pi \subseteq A \qquad \text{geplante Erwerbsziele,} \tag{17}$$

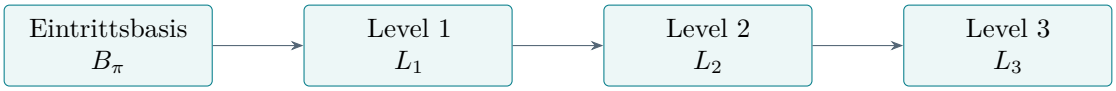
$$B_\pi \subseteq A \setminus T_\pi \qquad \text{ausdrücklich angenommene Eintrittsbasis,} \tag{18}$$

$$n_\pi \in \mathbb{N}_{>0}, \qquad \ell_\pi : T_\pi \to \{1, \dots, n_\pi\} \qquad \text{Erwerbslevel.} \tag{19}$$

Die Levelmengen und ihre Präfixe sind

$$L_i = \{g \in T_\pi \mid \ell_\pi(g) = i\}, \quad L_{<i} = \bigcup_{j<i} L_j, \quad L_{\le i} = \bigcup_{j\le i} L_j.$$

Jedes Ziel erhält in diesem Plan genau einen Ersterwerbslevel. Ein anderer Bildungsgang darf es anders platzieren. Spätere Wiederholung, Vertiefung oder Anwendung sind zusätzliche Aktivitäten, keine neue Zielidentität. B_π ist eine Planungsannahme; sie schreibt keine Lernergebnisse. Persönliche Lücken in dieser Basis brauchen eine eigene Diagnose und zusätzliche Lernzeit.



Jedes Level besitzt einen global gültigen Erwerbsweg
und ein begründetes Zeitbudget.

Abbildung 8: Planungsreihenfolge, keine `requires`-Kanten zwischen Levelcontainern. Einzelziele werden über ihre eigenen Voraussetzungen verfügbar.

11.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen

Ein Level L_i ist strukturell machbar, wenn sich seine Ziele als $a_1, \dots, a_m$ aufzählen lassen, sodass

$$a_j \in \mathrm{Frontier}(B_\pi \cup L_{<i} \cup \{a_1, \dots, a_{j-1}\}) \qquad (1 \le j \le m). \tag{20}$$

Hier gilt die *globale* Frontier. Vererbte und entlang offener Ziele verfolgte, clusterbezogene und nach Referenzauflösung fachübergreifende Anforderungen bleiben erhalten. Ein Normalmodusfilter würde gerade jene Anforderungen ausblenden können, deren Einhaltung die Levelprüfung nachweisen soll.

Zur Diagnose dienen die benötigten Atome

$$\mathrm{RequiredAtoms}(g) = \bigcup_{\substack{p \in G \\ (g,p) \in R^{+}_{\mathrm{eff}}}} \mathrm{Atoms}(p). \tag{21}$$

Aus einem Abschlusszeugen folgt notwendig

$$\forall g \in T_\pi : \quad \mathrm{RequiredAtoms}(g) \subseteq B_\pi \cup L_{\leq \ell_\pi(g)}. \tag{22}$$

Eine benötigte Kompetenz außerhalb $B_\pi \cup T_\pi$ ist ungeplant; ein benötigtes Ziel mit höherem Erwerbslevel ist ein Reihenfolgefehler. Voraussetzungen innerhalb desselben Levels sind erlaubt. Die Mengenbedingung allein genügt bei Clusteranforderungen noch nicht: Der Selbstblocker aus Abschnitt 3 erfüllt sie für $L_1 = \{a\}$, besitzt aber keinen Abschlusszeugen.

Ein endlicher Prüfalgorithmus startet für jedes Level mit $M^{(0)} = B_\pi \cup L_{<i}$ und wiederholt

$$M^{(r+1)} = M^{(r)} \cup \big(L_i \cap \mathrm{Frontier}(M^{(r)})\big). \tag{23}$$

Er ist erfolgreich genau dann, wenn sein Fixpunkt ganz L_i enthält. Die Verfügbarkeit eines noch offenen Ziels kann durch zusätzliche Erfüllungen nicht verschlechtert werden. Deshalb kann jede gleichzeitig hinzugefügte Menge auch nacheinander erworben werden. Ein vorhandener Abschlusszeuge kann umgekehrt nicht vorzeitig an diesem Verfahren scheitern. Das Verfahren ist ein *hypothetischer* Lerndurchlauf; es ändert keine persönlichen Daten. Im rein atomaren DAG liefert eine voraussetzungsgetreue topologische Ordnung den bekannten Spezialfall.

11.3 Aufwand, Reserve und Budget

Strukturelle Machbarkeit beweist noch nicht, dass ein Schuljahr zeitlich ausreicht. Jede Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintrittsbedingungen, Ziel- und Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode und Unsicherheit. Alle Größen müssen in derselben kalibrierten Zeiteinheit vorliegen:

$$\mathrm{Work}_\pi(i; \Theta_\pi) + \mathrm{Reserve}_\pi(i) \leq \mathrm{Budget}_\pi(i), \qquad i = 1, \ldots, n_\pi. \tag{24}$$

Dabei sind Work ≥ 0, Reserve ≥ 0 und Budget > 0. Reserve ist geschützt und wird nicht gleichzeitig als verplanbare Zeit ausgegeben. Ein Nullpuffer ist möglich, aber offenzulegen. Bereits im Arbeitsaufwand enthaltene Prüfungsvorbereitung oder Wiederholung darf nicht ein zweites Mal als Reservebedarf gezählt werden.

Ein erklärtes Aktivitätenmodell kann $\mathrm{Work}_\pi(i; \Theta_\pi) = \sum_{h \in \mathcal{H}_i} \widehat{t}_h(\Theta_\pi)$ verwenden. $\mathcal{H}_i$ enthält jeden tatsächlichen Aufwand genau einmal: Ersterwerb, gezielte Übung, Abruf, Prüfung und weitere geplante Arbeit. Dasselbe kanonische Atom wird nicht in Mathematik und Physik zweimal als Ersterwerb gezählt; eine zusätzliche Anwendung in Physik kann dennoch eigenständige Zeit kosten. Unkalibrierte „Zielpunkte“ oder `weight`-Werte sind keine Minutenschätzung. Tabelle 3 veranschaulicht die getrennte Verbuchung von Arbeit und Reserve.

Ein Gesamtbudget genügt nicht, wenn Fächer, Räume oder Termine eigene bindende Grenzen haben. Für eine zusätzlich deklarierte Fächerzuordnung müssen auch die jeweiligen $\mathrm{Work}_{i,s} + \mathrm{Reserve}_{i,s} \leq \mathrm{Budget}_{i,s}$ gelten, ohne Doppelzählung gemeinsam zugeordneter Zeit. Ein Kalenderplan muss außerdem Voraussetzungen vor der konkreten Anwendung bereitstellen.

Illustrative Planung	Stunden	Bedeutung
Ersterwerb	42	Bereits um gemeinsame Ziele bereinigt
Übung und Anwendung	12	Zusätzliche Tätigkeiten
Prüfung und Wiederholung	6	Im Arbeitsaufwand enthalten
Geschützte Reserve	10	Nicht für obige Arbeit verplant
Verfügbare Zeit	75	Nach Kalenderausschlüssen

Tabelle 3: Rechenbeispiel: Work = 60 und Reserve = 10 passen in Budget = 75. Die erfundenen Zahlen demonstrieren nur die Rechnung, keine empirisch abgesicherte Dauer eines SkillPilot-Curriculums.

11.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen

Ein Levelplan ist unter diesem optionalen Profil gültig, wenn er sowohl strukturell als auch unter seinen erklärten Annahmen zeitlich machbar ist. Ohne belastbare Aufwandsschätzung ist allein die strukturelle Aussage zulässig. Der Anspruch bindet Plan, Curriculumfassung, aufgelösten Umfang und Schätzannahmen. Er garantiert keine identische Lerngeschwindigkeit für jede Person.

Der Abschluss eines Levels wird aus seiner vollständigen Zielmenge und den Zieltypverträgen abgeleitet. Er ist keine pauschale Voraussetzung für alle Ziele des nächsten Levels. Soll ein Teil der Arbeit durch Prüfungsnachweise ersetzt werden, benötigt das den folgenden gesonderten Abschlussvertrag.

Quellen. Curriculum Levels; Graph Definition, Abschnitt 12; Zeitachse und Kapazität.

12 Implizite Erledigung und direkter Prüfungszugang

Verbindliche Produktentscheidung vom 31. Oktober 2026

Jedes gemeisterte Lernziel beendet seinen eigenen Vorbereitungsbedarf. Ein von keinem offenen Ziel mehr benötigtes Nicht-Prüfungsziel ist implizit erledigt und beendet ebenfalls seinen Bedarf. Jede Abschlussprüfung bleibt ohne Mastery offen und muss direkt ansteuerbar sein. Manuelle Freistellungsprofile und zusätzliche Prüfbelege sind dafür nicht erforderlich.

Mastery bleibt der einzige gespeicherte Ergebniszustand pro atomarem Lernziel. Implizite Erledigung wird abgeleitet und niemals als Mastery zurückgeschrieben. Grundlage ist die aktuelle Konzeptspezifikation; der Implementierungsstand trennt lokale Tests, Deployment und tatsächliche Coach-Abnahme.

12.1 Fester Umfang und direkte Bedarfsrelation

Für eine Curriculumgeneration und das verbindliche Personal Curriculum sei T die Menge der eindeutigen atomaren Ziele des gewählten Umfangs. Maßgeblich ist die aufgelöste Program-/Kompositionsstruktur. Ein temporärer Lernfokus oder eingeklappter Baumzweig verändert diesen Umfang nicht. Die Standardauswertung umfasst das Personal Curriculum; ein ausdrücklich gewählter Abschnitt erhält seine eigene vollständige Auswertung.

Cluster-Voraussetzungen werden in atomare Pflichten expandiert; vererbte Anforderungen und autoritative atomare `goalEntry`-Projektionen werden berücksichtigt. Die vollständige Voraussetzungshülle V_H enthält auch versteckte und fachübergreifende Unterstützung. Unterstützende Ziele werden dadurch nicht zu Zielen des Abschlussnenners.

Die Relation

$$F_H = \{(u, v) \mid u \text{ benötigt unmittelbar } v \text{ nach atomarer Normalisierung}\} \tag{25}$$

zeigt vom Verbraucher zur Voraussetzung. Fehlende Referenzen, Identitätsfehler sowie Zyklen in `contains`, `requires` oder der expandierten atomaren Relation sind Berechnungsfehler. Sie bedeuten nicht, dass keine Arbeit mehr erforderlich sei.

Eine statische transitive Hülle ist hier falsch. Bei $C \to B \to A$ beendet Mastery von B den Bedarf an A. Eine zusätzliche direkte Kante $C \to A$ wäre dagegen eine eigenständige Anforderung von C. Transitive Hülle und transitive Reduktion sind daher keine bedeutungserhaltenden Umformungen dieser Abschlusssemantik.

Sei $Q_H \subseteq V_H$ die autoritativ bestimmte Menge der Abschlussprüfungen. Die aktuelle Abbildung nutzt die bestehenden Prüfungs-/Assessmenttypen, nicht Titel oder `coveredGoalIds`. Bereits im Kontext enthaltene Prüfungspflichten verschwinden nicht dadurch, dass sie nur als Unterstützung oder in einer anderen Ansicht sichtbar sind. Alternative Aufgabenformen und Wahlentscheidungen müssen bereits bei der Umfangsauflösung geklärt sein.

12.2 Mastery, Bedarf und kleinster Fixpunkt

Mit der aktuellen globalen Mastery-Menge M sei $E = M \cap V_H$. Für eine Menge X bereits ausdrücklich oder implizit erledigter Ziele gilt

$$\text{Consumers}_H(v) = \{u \mid (u, v) \in F_H\}, \tag{26}$$

$$\text{Active}_H(X) = \{(u, v) \in F_H \mid u \notin X\}. \tag{27}$$

Mastery beendet die *eigenen ausgehenden* Anforderungen. Ein eingehender Bedarf an einem bereits gemeisterten Ziel wird nicht durch dieses Ziel hindurch an dessen frühere Vorbereitung weitergereicht.

Die drei Produktregeln ergeben unmittelbar

$$X_0 = E, \tag{28}$$

$$X_{n+1} = X_n \cup \{v \in V_H \setminus Q_H \mid \mathrm{Consumers}_H(v) \subseteq X_n\}, \tag{29}$$

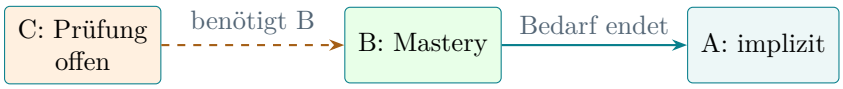
$$X_* = \bigcup_{n \geq 0} X_n, \qquad I_H = X_* \setminus E. \tag{30}$$

Der Operator ist monoton und inflationär. Auf dem endlichen Graphen erreicht die Iteration ihren kleinsten Fixpunkt. Dabei gilt stets $I_H \cap E = \varnothing$ und $I_H \cap Q_H = \varnothing$. Es entsteht keine zusätzliche gespeicherte Ergebnisart.

Die leere Verbrauchermenge ist kein Sonderfall: Ein gewöhnliches Endziel ohne Verbraucher ist implizit erledigt. Dies gilt auch für Orientierung und Gedächtnisziele. Die ausdrücklichen Interaktions- und Recall-Verträge bleiben unverändert; weder ein Kartenerfolg noch eine motivational erfolgte Interaktion wird durch die Auswertung erfunden. Enthält ein gültiger endlicher Umfang keine Abschlussprüfung, wird seine gesamte nicht gemeisterte Arbeit implizit erledigt. Zusätzliche Ausnahmen für einzelne Zielarten sind in diesen drei Regeln nicht vorgesehen.

Äquivalenter linearer Algorithmus. Starte bei allen noch nicht gemeisterten Abschlussprüfungen. Folge ihren direkten Voraussetzungskanten, besuche jedes Ziel höchstens einmal und stoppe an *jedem* gemeisterten Ziel. Die erreichten nicht gemeisterten Ziele bleiben benötigt. Alle übrigen nicht gemeisterten Ziele sind implizit erledigt. Auf einem DAG entspricht dies genau dem Fixpunkt und benötigt $O(|V_H| + |F_H|)$ Zeit und Speicher. Eine quadratische Speicherung aller indirekten Beziehungen entfällt.

12.3 Beispiel: Mastery unterbricht den Bedarf



C bleibt offen. B ist schon gemeistert und benötigt A nicht mehr.
Ohne weiteren offenen Verbraucher ist A implizit erledigt.

Abbildung 9: Mastery beendet Vorbereitung unabhängig von einem Prüfungserfolg. Eine zusätzliche direkte Kante von C nach A würde A weiterhin erforderlich machen.

12.4 Abschluss und direkte Prüfungsauswahl

Der Umfang ist abgeschlossen genau dann, wenn

$$\mathrm{Complete}(H) \iff T \subseteq X_* \ \wedge \ Q_H \subseteq E. \tag{31}$$

Auf dem endlichen DAG sind alle Prüfungspflichten gemeistert auch hinreichend: Ohne offene Prüfung bleibt keine dauerhafte Nachfrage nach Nicht-Prüfungsarbeit. Der Nenner zählt trotzdem nur Ziele aus T, nicht zusätzliche Unterstützung. Eine in Sekundarstufe I implizit erledigte Kompetenz kann im größeren stufenübergreifenden Umfang noch benötigt werden; ihre globale Mastery bleibt gleich.

Fall	Ergebnis
$C \to B \to A$, nur B gemeistert	A implizit; Prüfung C bleibt offen.
Zusätzlich $C \to A$	A bleibt direkt für C erforderlich.
Prüfungen B und C benötigen A	Ein einzelner Erfolg reicht nicht, solange der andere Verbraucher offen ist.
Beide Prüfungen gemeistert	A und anschließend seine nicht mehr benötigte Vorbereitung werden implizit erledigt.
Gewöhnliches Endziel ohne Verbraucher	Implizit erledigt, auch ohne bisherigen Erfolg.
Prüfung ohne Verbraucher	Bleibt bis zu ihrer Mastery offen.

Tabelle 4: Bedarfsrechnung ohne manuelle Freistellungsregeln.

Jede passende Abschlussprüfung ist ohne vorherige Voraussetzungsmastery direkt wählbar. Bewusste Auswahl, Authentifizierung, Lernendenrevision, Sitzungszuordnung und verfügbare Aufgaben bleiben erforderlich. Ein Fehlversuch erzeugt keinen negativen Ergebnisdatensatz und nimmt einen früheren Erfolg nicht zurück. Ausführliche KI-Bewertung mit Punkten, Begründungen und Verbesserungshinweisen bleibt im Gespräch erhalten.

Die lesende Übersicht schreibt keine Navigation. Suche und seitenweise Darstellung erschließen das gesamte Angebot; eine Seitengrenze darf keine Prüfung dauerhaft unzugänglich machen. Empfehlungen dürfen den aktuellen Abschnitt bevorzugen, ohne die verbindlichen Pflichten zu verkleinern. Normale Pflichtvorschläge lassen implizit erledigte Arbeit aus. Freiwilliges Lernen bleibt über die unveränderte fachliche Zugangsprüfung möglich.

12.5 Cockpit, Lernplan und technische Grenzen

Der Baum verwendet ein kompaktes Icon mit dem Tooltip „Für diesen Abschnitt nicht mehr erforderlich“. Diese Aussage behauptet keinen Prüfungserfolg, wenn ein gewöhnliches Lernziel den Bedarf beendet hat. Mastery-Anzeigen und abgeleitete Erledigung bleiben unterscheidbar.

Für die feste, eindeutige Planbasis G gilt standardmäßig

$$I_{\text{plan}} = |G \cap (M \cup I_H)|. \tag{32}$$

Die automatische Bedarfsrechnung verwendet das vollständige Personal Curriculum; erst anschließend wird mit der Planmenge G geschnitten. Ein datierter Plan ist keine eigene abgeschlossene Prüfungswelt: Ein reiner Vorbereitungsplan darf nicht schon deshalb fertig sein, weil seine Prüfung außerhalb von G liegt. Auch echte fachübergreifende Anforderungen bleiben Bedarf, während Quoten und Fachbilanzen getrennt bleiben. Eine kleine Abschnittsauswertung ändert die Plananrechnung nicht. Die Cockpit-Einstellung „Nur explizit erreichte Lernziele zählen“ ist standardmäßig aus; bei Auswahl zählt nur $|G \cap M|$. Planbasis, Termine und Sollmengen ändern sich dadurch nicht. Der Periodenwert H zählt weiterhin ausschließlich tatsächliche, zeitlich belegte Abschlüsse; aktuelle implizite Erledigung erzeugt keine historischen Lernerfolgsereignisse.

„Prüfungsabkürzungen anbieten“ steuert direkte Einstiege. Die Einstellung verändert weder Mastery noch den berechneten Bedarf oder gültige Plananrechnung. Der gemeinsame Lernplanstatusvertrag gilt für Cockpit und Coach gleichermaßen.

Statische Kompilierungen werden begrenzt nach Curriculumgeneration, Projektion, Zielumfang und Semantikrevision zwischengespeichert. Mastery und implizite Ergebnisse sind keine zweite Wahrheitsquelle. Nach Ergebnis- oder Umfangsänderungen wird neu gerechnet; alte implizite Mengen werden niemals zu Mastery-Eingaben. Ungültige Daten bleiben als Einschränkung

sichtbar. Automatische Tests prüfen diese Verträge, ersetzen aber weder Aufgabenqualität noch menschliche Erprobung oder nachgewiesene Lernwirksamkeit.

A Statusabgleich und Grenzen der Aussagen

Diese Fassung berücksichtigt die Produktentscheidung und den lokalen Implementierungsstand vom 31. Oktober 2026. Die Aussagen über laufenden Code sind keine Behauptung über eine verifizierte Produktivinstallation oder eine vollständige Konformitätsprüfung. Frühere Dokumentationsbefunde werden nur fortgeführt, soweit sie weiterhin zutreffen.

Gegenstand	Geprüfter Unterschied und Konsequenz
Clustererfüllung	Die normative Formel berücksichtigt alle atomaren Nachfahren. `LearnerService.computeEffectivePrereqMastery` und `computeScopedPrerequisiteMastery` bevorzugen dagegen rekursiv Kinder, die `isCoreForPrereqs` als Kern einstuft, sobald ein solches Kind existiert. Diese Einstufung verwendet dort fehlende Tags beziehungsweise `GK`-Tags, nicht einfach das Feld `core`. Beide Regeln sind nicht identisch.
Binärer Zielzustand	Verbindlich ist geschafft oder noch nicht geschafft. Neue allgemeine Schreibzugriffe und gewöhnliche Zielkontrollen verwenden binäre Ergebnisse. Historische numerische Daten bleiben über die gemeinsame Schwelle 0,9 lesbar; daraus entsteht keine Teil-Mastery.
Gedächtnisabschluss	Der dokumentierte Zieltypvertrag fordert verifizierten Abruf und keine fälligen Karten. Backend und `useSrsMastery` verwenden derzeit allein den verifizierten Abruf aller erforderlichen Karten. Erneute Fälligkeit und erneute Fehlprüfung haben daher unterschiedliche Auswirkungen.
Graphvalidierung	Lokale direkte Doppelungen bleiben redundant. Die frühere transitive Minimalitätsforderung ist aufgehoben: eine direkte Kante kann trotz eines alternativen Pfades einen selbständigen Bedarf tragen. Strukturtests bleiben von fachlicher Qualität zu unterscheiden.
Curriculare Level	Die mathematischen Machbarkeitsbedingungen sind ein optionales Konzeptprofil. Es wird kein produktiv aktivierter neuer Levelresolver oder Budgetvalidator behauptet.
Prüfungsabschluss	Automatische Bedarfsrechnung, allgemeiner direkter Prüfungszugang und inklusive Plananrechnung sind lokal implementiert. Die drei Produktregeln ersetzen die manuelle Profilpflege. Terminale Test-, CI- und Deploymentnachweise sind getrennt zu prüfen.

Die verbleibenden Unterschiede sind als Modell-Implementierungsfragen kenntlich. Die bereits angepassten Laufzeitpfade dürfen nicht weiter als unveränderte historische Abweichungen beschrieben werden.

Prüfbare Codeanker. LearnerService.java:

- `isSrsMasteredByVerifiedRecall`
- `computeEffectivePrereqMastery`
- `computeScopedPrerequisiteMastery`
- `isCoreForPrereqs`

useSrsMastery.ts; validateGraph.ts; Mastery.java; GoalCard.tsx; Graph Validation Rules. Die Links zeigen auf die weiterentwickelte Hauptlinie; für eine historische Prüfung ist zusätzlich der genannte Stand zu verwenden.

B Prüfstrategie für die Abschlussberechnung

Das begleitende `latex/check-assessment-model.py` ist eine ausführbare mathematische Referenzprüfung mit ausschließlich Python-Standardbibliothek. Es liest keine Lernerdaten und verändert keinen Runtimezustand. Es ergänzt die allgemeinen Beweise durch systematische endliche Gegenbeispielsuche.

Prüfbereich	Geprüfte Aussage
Konkrete Fälle	Mastery-Barriere, zusätzliche unabhängige direkte Kante, geteilte Grundlagen, gewöhnliche Endziele und offene Prüfungen.
Mastery als einzige Eingabe	Keine impliziten Prüfungserfolge; Mastery bleibt Teil der erledigten Menge. Mehr Mastery öffnet bei unverändertem Kontext keine Arbeit erneut.
DAGs bis vier Knoten in topologischer Ordnung	Alle Kantenmengen und jede Mastery-/Prüfungsbelegung: insgesamt 16 932 Fälle. Gleichheit von lokalem Verbraucherfixpunkt und Traversierung ab offenen Prüfungen.
Ungültige Eingaben	Zyklen und unbekannte Referenzen bleiben Fehler, keine leere und damit vermeintlich abgeschlossene Arbeitsmenge.

Diese Prüfung enthält keine Modelle realer Aufgabenqualität, Benotungszuverlässigkeit, Identitätskontrolle oder pädagogischer Wirkung. Runtime-Regressionen prüfen zusätzlich konkurrierende Änderungen, idempotente Mastery-Speicherung, Rechte, korrigierte Mastery und übereinstimmende Anzeigen prüfen. Der Referenzalgorithmus ist kein neuer produktiver Service.

C Begriffe und Symbole

Zeichen / Begriff	Bedeutung
G, A, K	Ziele, strukturelle Atome, Cluster.
C, R, R_{eff}	Enthaltensein, direkte Voraussetzungen, direkte plus geerbte Voraussetzungen.
X^+, X^{-1}	Nichtleere transitive Hülle und Umkehrrelation.
Anc, Desc	Vorfahren und Nachfahren; in der Quellspezifikation `Ancestors` und `Descendants`.
Atoms(g)	Atomare Basis; bei einem Atom die einelementige Menge.
O, Z, E_{route}	Orientierungsanker, autonome Endziele und explizite Routenausnahmen; O, Z entsprechen dort M, T.
R_A	Direkte atomare Voraussetzungskanten $R \cap (A \times A)$.
M_A, m, Sat	Geschaffte Atome, ihr binärer Indikator $m(a) \in \{0, 1\}$ und daraus abgeleitete Erfüllung eines Ziels.
F, G_F	Filterprädikat und ausgewählter Zielbereich.
D, V_d	Filterdimensionen und Werte einer Dimension d.
Frontier	Noch nicht erfüllte atomare Ziele mit erfüllten Voraussetzungen im gewählten Prüfmodus.
Personal Curriculum	Verbindlicher längerfristiger persönlicher Zielumfang; Personalisierungslevel 2.

Zeichen / Begriff	Bedeutung
Fokus	Vorübergehende Arbeitsauswahl im Personal Curriculum; Personalisierungslevel 3.
T_π, B_π, ℓ_π	Zielmenge, Eintrittsbasis und Erwerbslevel eines curricularen Plans.
T, Q_H	Ziele des gewählten Umfangs und Abschlussprüfungen seines vollständigen Kontextes.
F_H	Direkte atomar expandierte und geerbte Bedarfsrelation; keine statische transitive Hülle.
$H = (V_H, F_H)$	Vollständiger Berechnungskontext einschließlich unterstützender Voraussetzungen.
E	Vorhandene Mastery im Kontext: $E = M \cap V_H$.
X_*, I_H	Berechnete explizit oder implizit erledigte Arbeit; $I_H = X_* \setminus E$ enthält ausschließlich implizite Erledigung. Keine zusätzlichen gespeicherten Ergebniszustände.
M7	Benannter maschineller Curriculum-QA-Reifegrad, kein menschlicher Wirksamkeitsnachweis.

D Quellenzuordnung und Abbildungen

Die Kapitel sind eine redaktionell zusammengeführte deutsche Darstellung der folgenden Repositoryquellen. Querverweise nennen die jeweilige fachliche Verantwortung; sie sind keine Behauptung, dass alle optionalen Konzepte bereits implementiert seien.

Inhalt	Maßgebliche Quelle
Formaler Kern und Filter	Graph Definition, Abschnitte 1–11.
Schichten und Migration	General Goal System and Migration; Canonical Gymnasium Rollout.
Sichten und persönliche Auswahl	View Projection and Goal Placement; Levels of Personalization.
Zieltypen und Evidenz	Node Types; AGENTS.md, insbesondere Orientierung und Mastery.
Curriculare Planung	Graph Definition, Abschnitt 12; Curriculum Levels; Curriculum Time Axis and Pacing.
Impliziter Abschluss	Assessment-Gated Completion; Exam Preparation Planning.
Herkunft und Materialien	Source and Resource Links; Content Integration; Human-Readable Source Rationales.
Bilder und Zielbücher	Atomic Goal Visualizations; Learning-Goal Book and Evidence-Review Pipeline.
Validierung und QA	Graph Validation Rules; Curriculum Quality Maturity and Routes; Semantic Atomicity Review.
Austausch und Rechte	Dual Curriculum Package Releases; MEM/FWU Roundtrip Plan; LICENSING.md.

Die sieben didaktischen Graphabbildungen stammen aus SkillPilot: Graph Definition, Abbil-

dungsbestand und werden unverändert mit deutschen Erläuterungen verwendet. Die Diagramme auf dem Titelblatt sowie zu Levelplanung und Freistellung entstehen direkt in TikZ. Maßgeblich sind die Formeln und Bildlegenden; die Bilder behaupten keine zusätzlichen Kanten oder Anforderungen.

Technischer Text, Formelspezifikation und Build-Werkzeuge stehen unter Apache-2.0; die didaktischen Illustrationen unter CC BY 4.0, soweit die entsprechenden Rechte vorliegen. Lizenztexte und Abgrenzung: LICENSE, LICENSES/CC-BY-4.0.txt und LICENSING.md. Quellenhinweis für die Illustrationen: SkillPilot, enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH, Graph Definition, Fassung vom 29. Oktober 2026. Zusammenführung und deutsche Erläuterungen: diese Dokumentfassung.

E Dokument bauen und prüfen

Die Hauptdatei `skillpilot-graph-definition.tex` bindet die Kapitel aus `latex/` und die PNG-Abbildungen aus `assets/graph-definition/` ein. Die neuen Diagramme sind TikZ-Vektorgrafiken.

Vom Repositorywurzelverzeichnis aus:

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/build-document.py
```

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/check-assessment-model.py
```

Benötigt werden Python 3 und LuaLaTeX mit deutscher Sprachunterstützung und den Präambelpaketen. Hilfsdateien liegen unter `tmp/skill-graph-document/`, das PDF neben der Hauptdatei. Der Build löst Verweise in mehreren Läufen auf und bindet Eingabedateien und PDF durch SHA-256 im Build-Manifest samt Datum und Werkzeugversion. Über unterschiedliche TeX-Versionen hinweg ist Byteidentität nicht garantiert.

Zum Abschluss gehören ein fehlerfreier LaTeX-Lauf, aufgelöste Verweise, die Prüfung auf überbreite beziehungsweise überhohe Boxen und eine visuelle Sichtung des erzeugten PDF. Die Formelprüfung ergänzt diese Dokumentprüfungen, ersetzt aber weder Runtime-Tests noch unabhängige fachliche und empirische Validierung.